Manual de despliegue, configuración y administración

Sistema de Gestión de Biblioteca

Autores: Sergio Adell y Octavian Catalin Palu

Repositorio: https://github.com/ChinCobre/TrabajoFINAL

Índice

1. Introducción y alcance
2. Requisitos y entorno de pruebas
3. Instalación del software necesario
4. Estructura del repositorio
5. Obtención del código
6. Librerías del proyecto
7. Inicialización de la base de datos
8. Configuración con .env
9. Arranque de la aplicación
10. Comprobación del despliegue
11. Administración
12. Resolución de problemas
13. Anexo: validación cruzada

1. Introducción y alcance

Este manual explica cómo instalar, configurar y administrar el Sistema de Gestión de Biblioteca, una aplicación Java que permite gestionar los libros de una biblioteca: consultarlos, insertarlos, modificarlos. Los datos se pueden guardar en dos repositorios, una base de datos MySQL y un archivo de texto.

Está dirigido a una persona con conocimientos básicos de Windows y de la terminal que no ha trabajado antes con el proyecto. Parte de un ordenador con Windows recién instalado.

Qué cubre: instalación del software necesario, obtención del código, configuración de las librerías y de la conexión a la base de datos, arranque de la aplicación, comprobación del despliegue y tareas de administración, copias de seguridad, restauración y resolución de problemas.

Qué no cubre: el uso de la aplicación a nivel de usuario, que se describe en el manual de usuario.
Resultado final: al terminar, la aplicación funciona en la máquina con los dos repositorios MySQL y archivo de texto y se ha comprobado que lee y escribe datos correctamente.

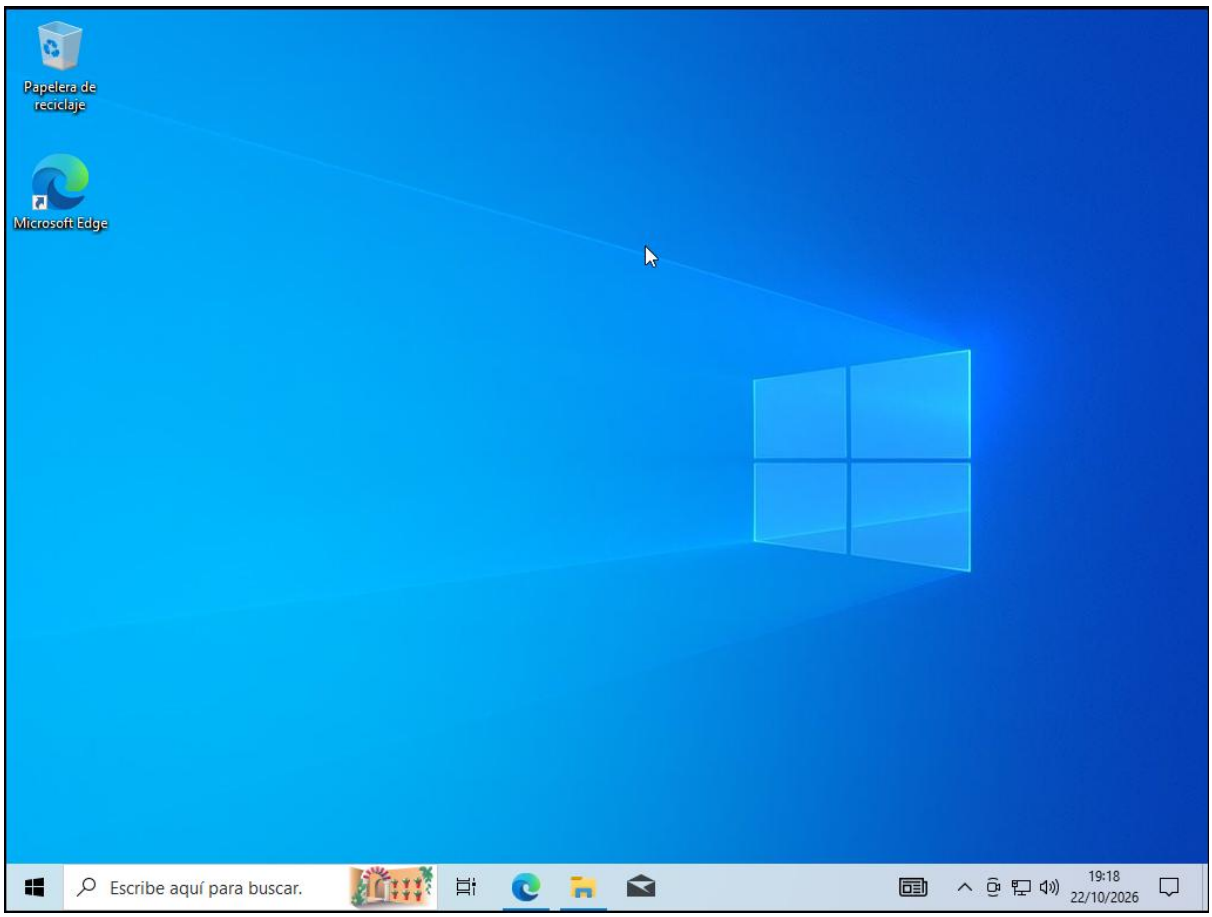
2. Requisitos y entorno de pruebas

2.1 Software necesario

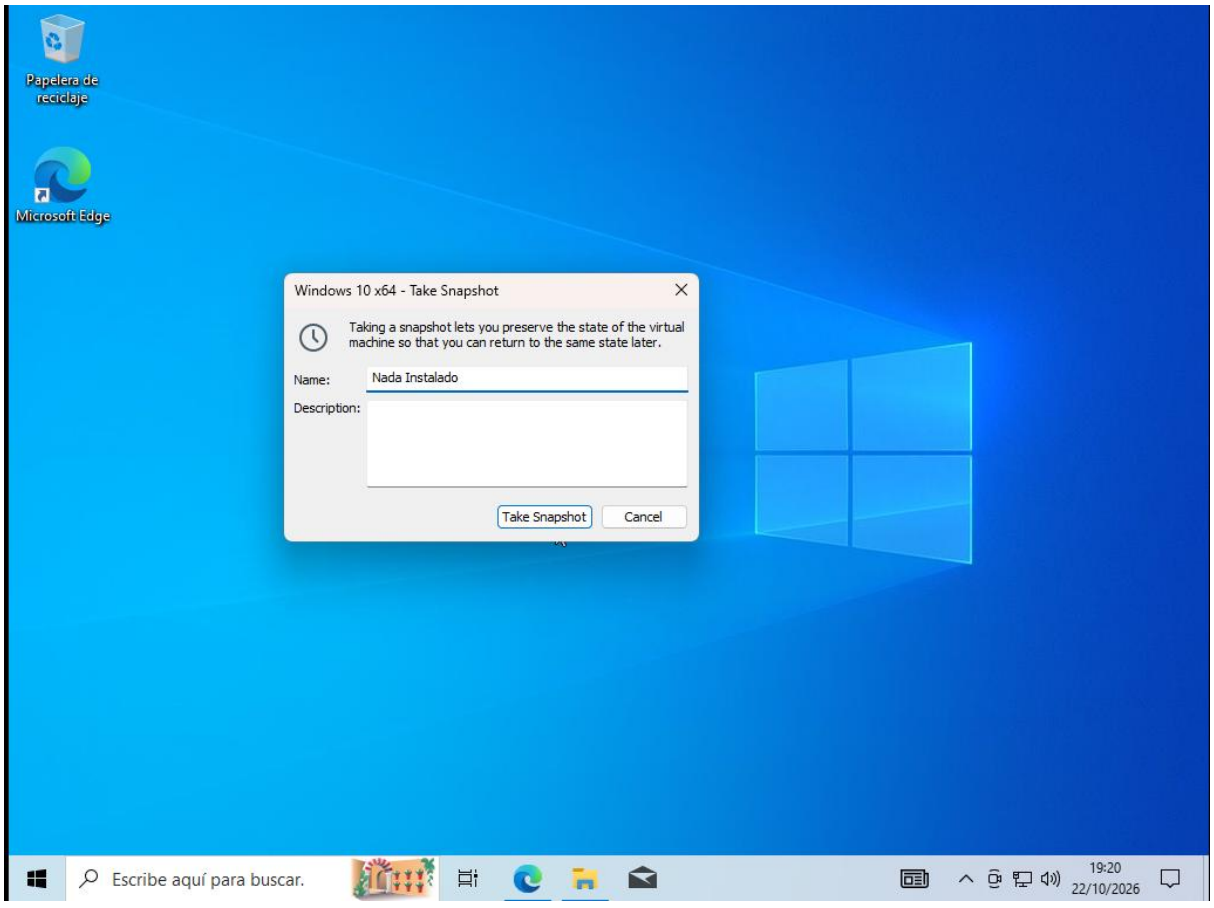
Software	Versión probada	Para qué sirve	Descarga
Windows	10	Sistema operativo	—
Eclipse IDE for Java Developers	2026-06 (4.40.0)	Abrir, compilar y ejecutar el proyecto	https://www.eclipse.org/downloads/packages/
JDK (Java)	21	Compilar y ejecutar	https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk21-archive-downloads.html
MySQL Server	8.0.46(500> mb)	Base de datos	https://dev.mysql.com/downloads/installer/
Git	2.56.0.3	Clonar el repositorio	https://git-scm.com/install/windows
dotenv-java	3.2.0	Librería que lee el archivo .env	https://repo1.maven.org/maven2/io/github/cdimascio/dotenv-java/3.2.0/
MySQL Connector	26.7.0	Driver JDBC para conectar con MySQL	https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/?os=26

2.2 Entorno de pruebas

El manual se ha probado en una máquina virtual Windows 10 creada desde cero en VMware con 8 GB de RAM, 2 núcleos y 80 GB de disco, con una snapshot tomado antes de instalar nada.



Captura 1. Máquina virtual recién creada, con el escritorio vacío.



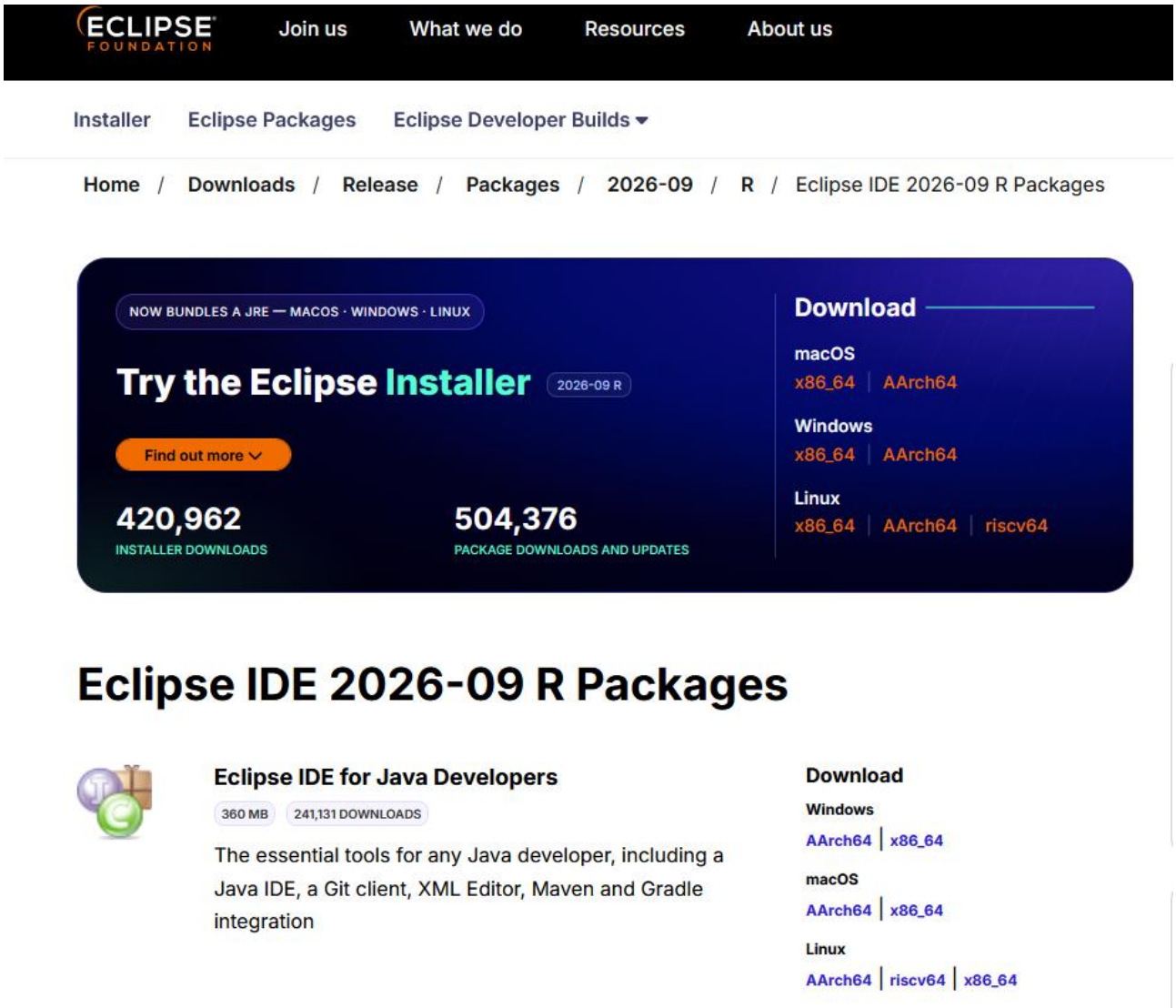
Captura 2. Snapshot creado antes de instalar ningún programa.

3. Instalación del software necesario

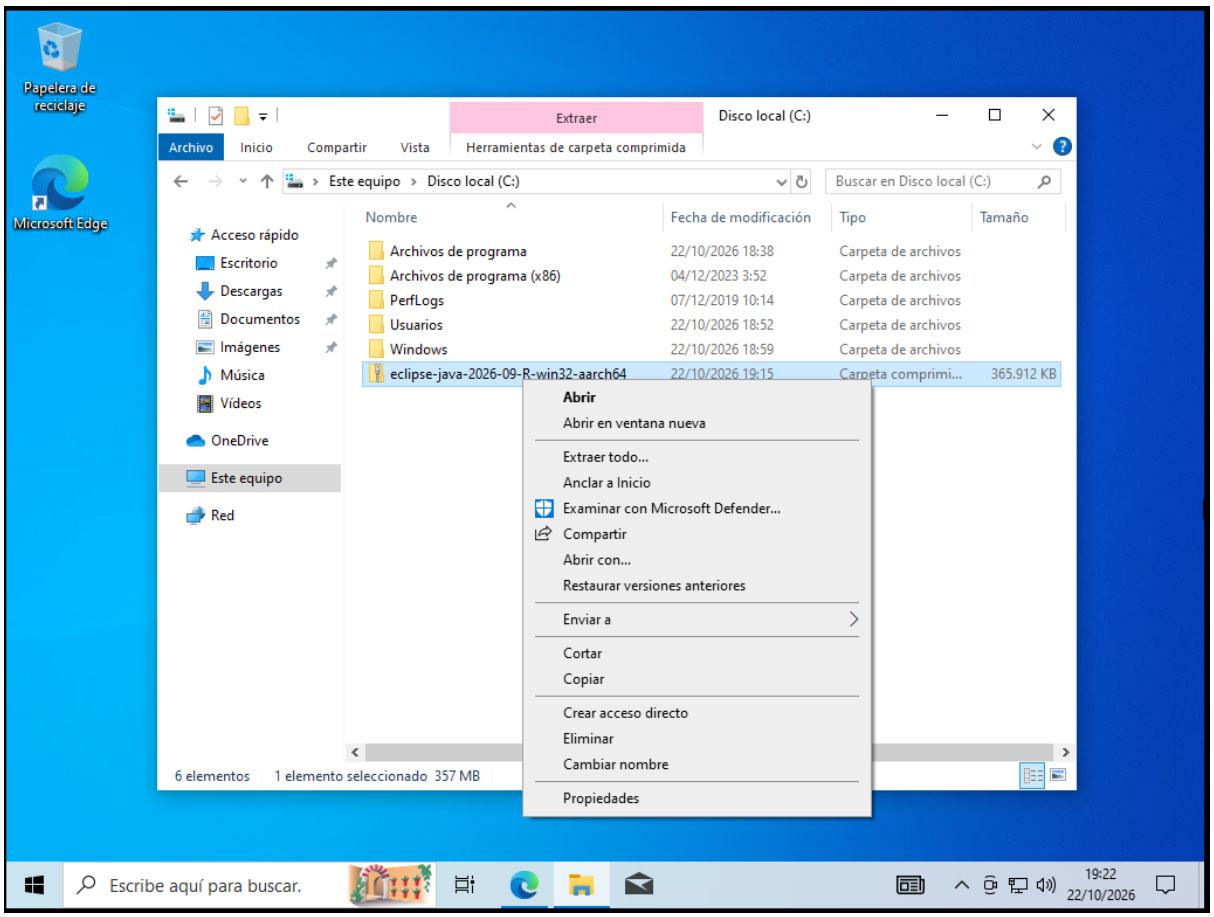
Se instalan, por este orden: Eclipse, JDK 21, MySQL Server con Workbench y Git. Para cada programa se indica de dónde se descarga, qué opciones hay que elegir y cómo comprobar que ha quedado bien.

3.1 Eclipse IDE for Java Developers

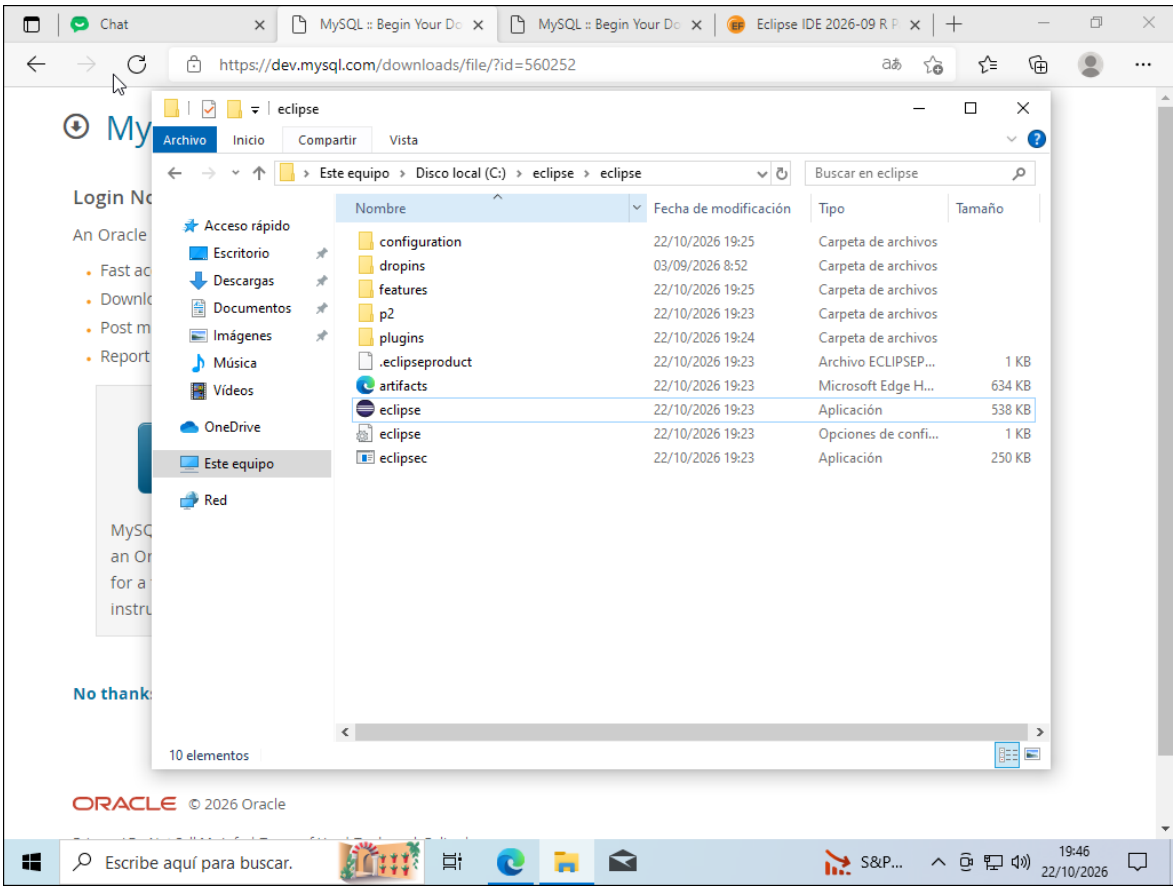
1. Descargar el paquete comprimido Eclipse IDE for Java Developers desde https://www.eclipse.org/downloads/packages
2. Descomprimir el contenido en una ubicación del equipo, por ejemplo C:\eclipse.
3. Iniciar la aplicación ejecutando eclipse.exe dentro de la carpeta extraída.



Captura 3. Descarga de Eclipse IDE for Java Developers.



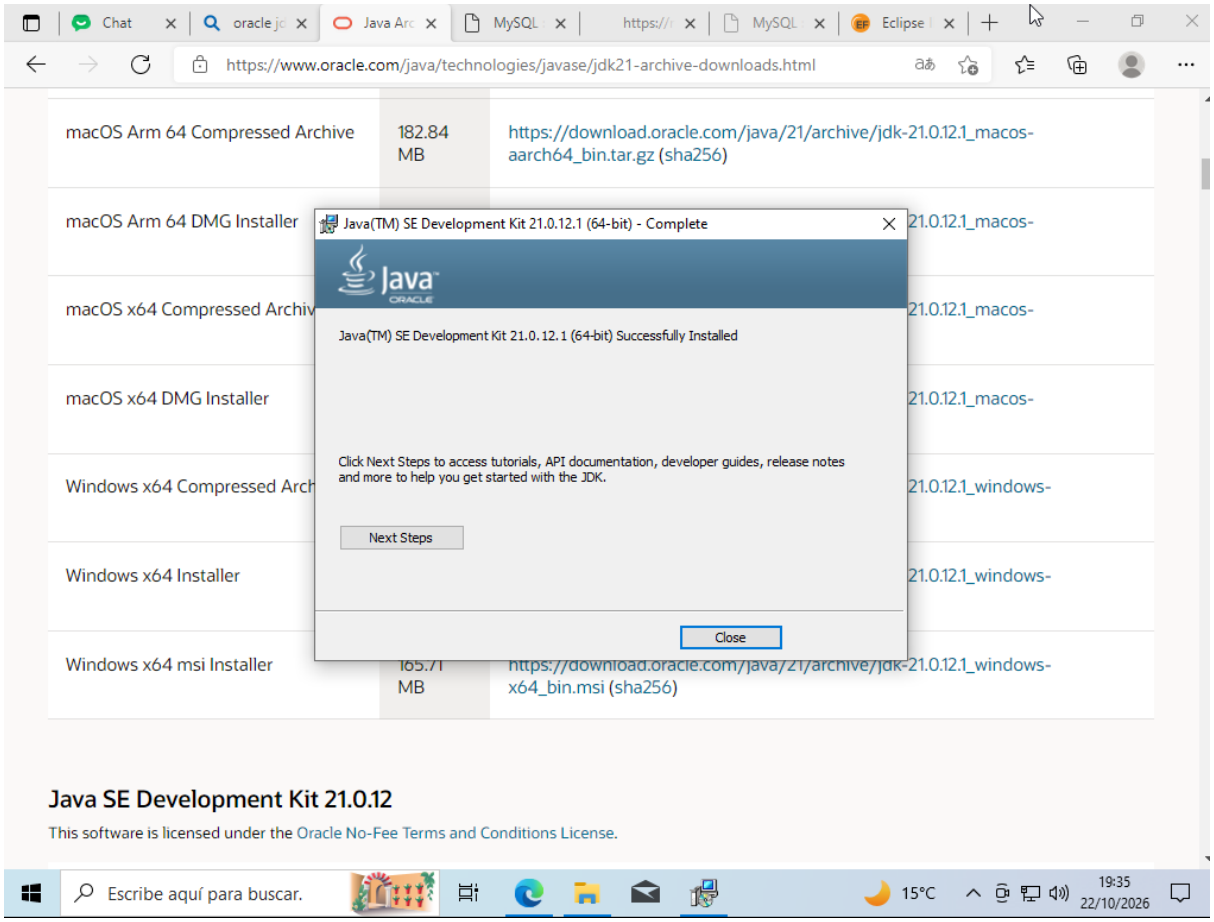
Captura 4. Extracción de Eclipse.



Captura 5. Eclipse listo para iniciar.

3.2 JDK 21

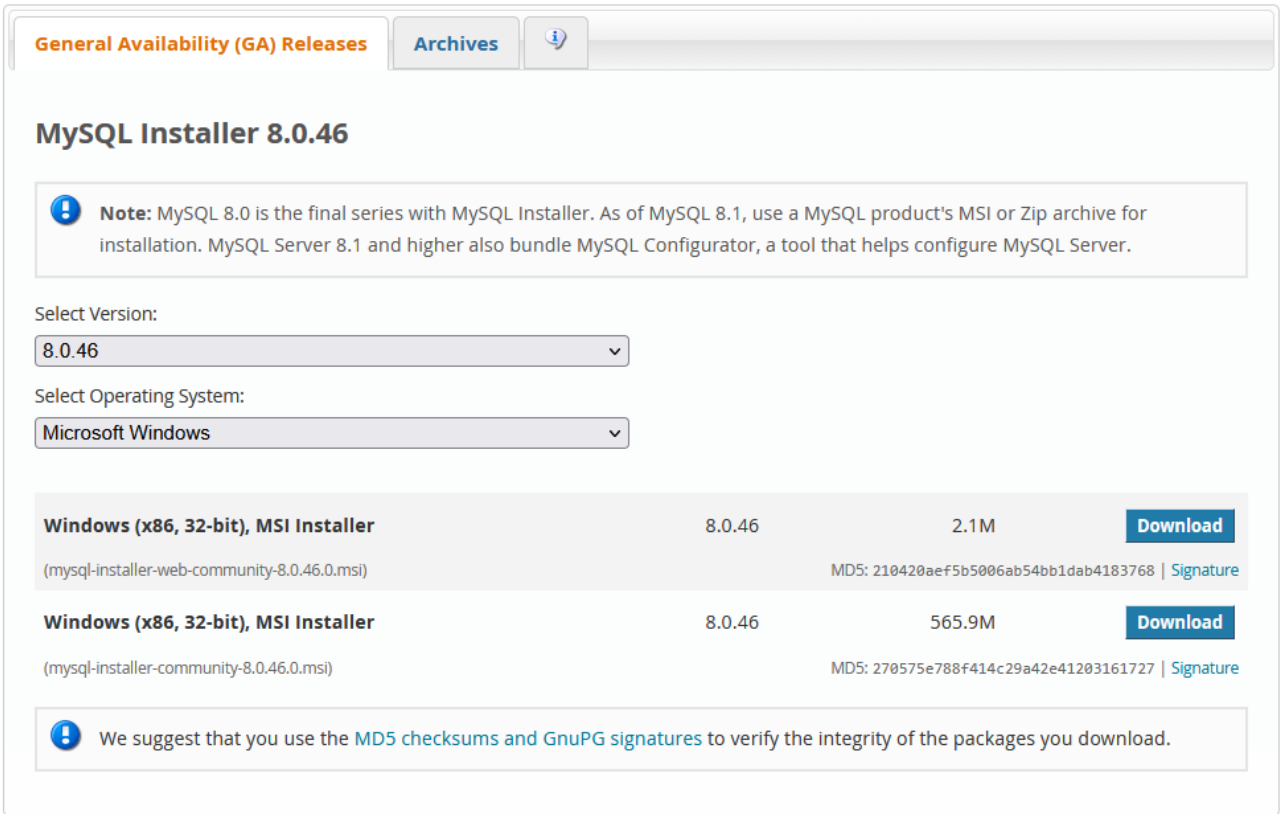
1. Descargar el JDK 21 desde https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk21-archive-downloads.html
2. Ejecutar el instalador, avanzar y finalizar la instalación.



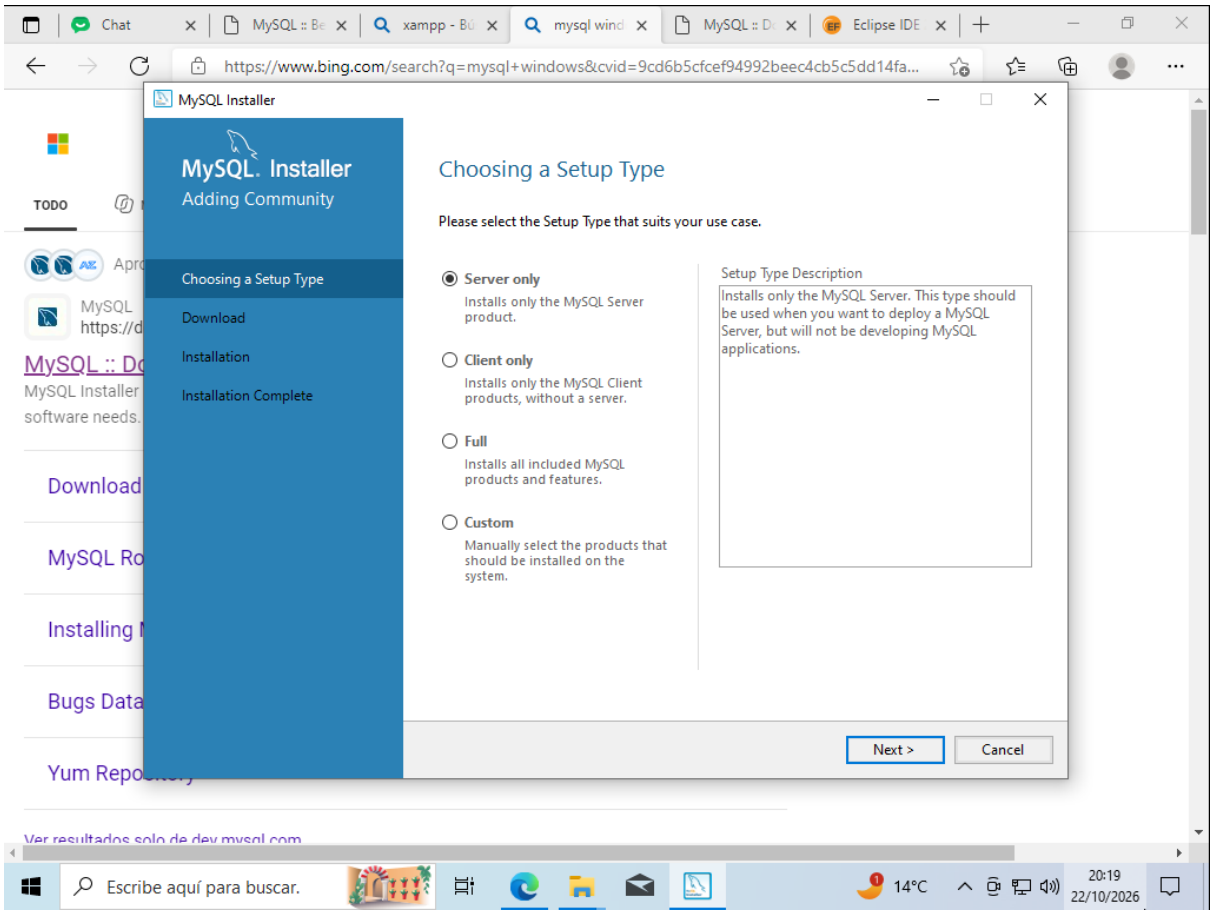
Captura 6. Instalación del JDK 21.

3.3 MySQL Server y MYSQL Workbench

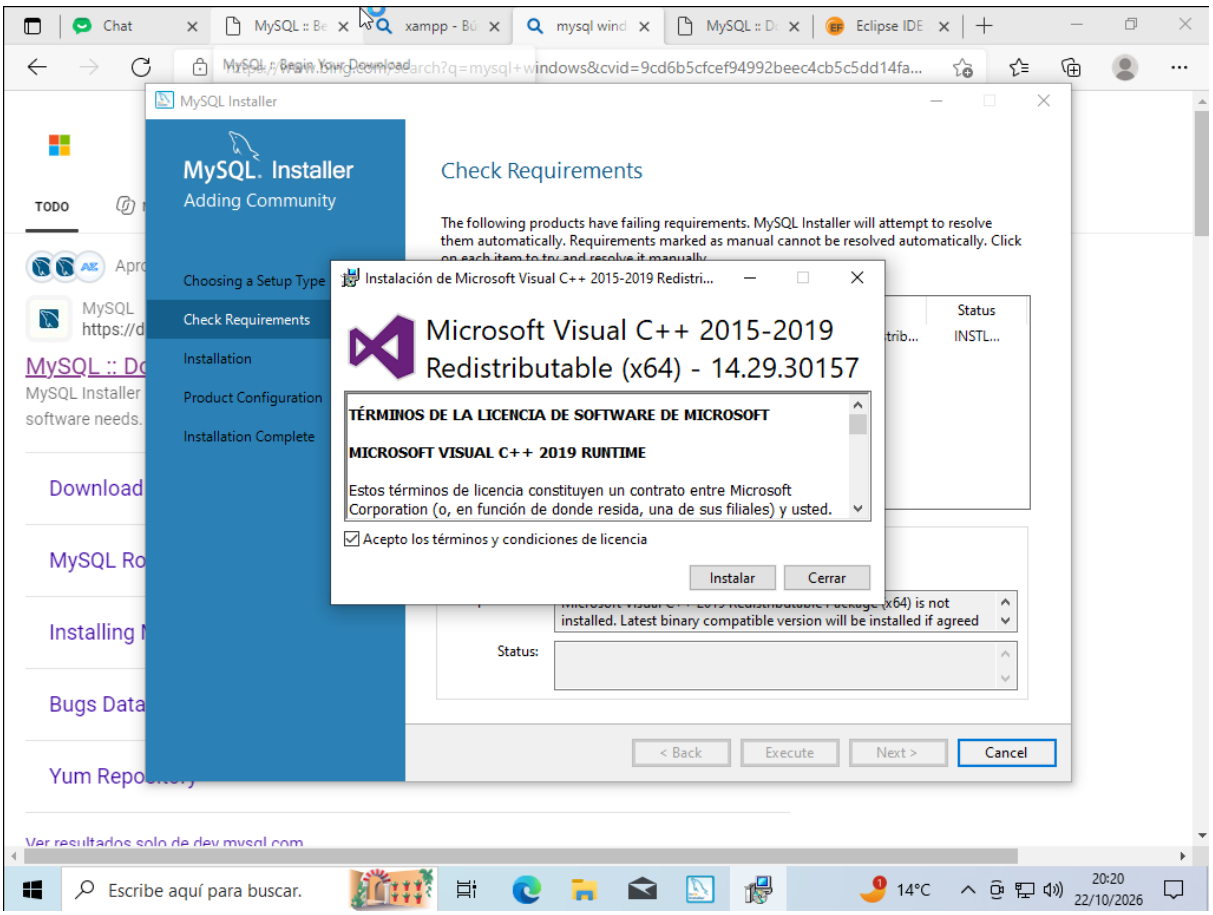
1. Descargar MYSQL Installer para Windows desde https://dev.mysql.com/downloads/installer/
2. Ejecutarlo y elegir el tipo de instalación. Avanzar con Next.
3. Si el asistente lo pide, instalar los requisitos previos, por ejemplo, Microsoft Visual C++.
4. En la configuración de cuenta, establecer la contraseña del usuario root. Apuntarla se usará en el archivo .env (apartado 8).
5. Terminar el asistente y comprobar que el servicio de MYSQL se inicia.



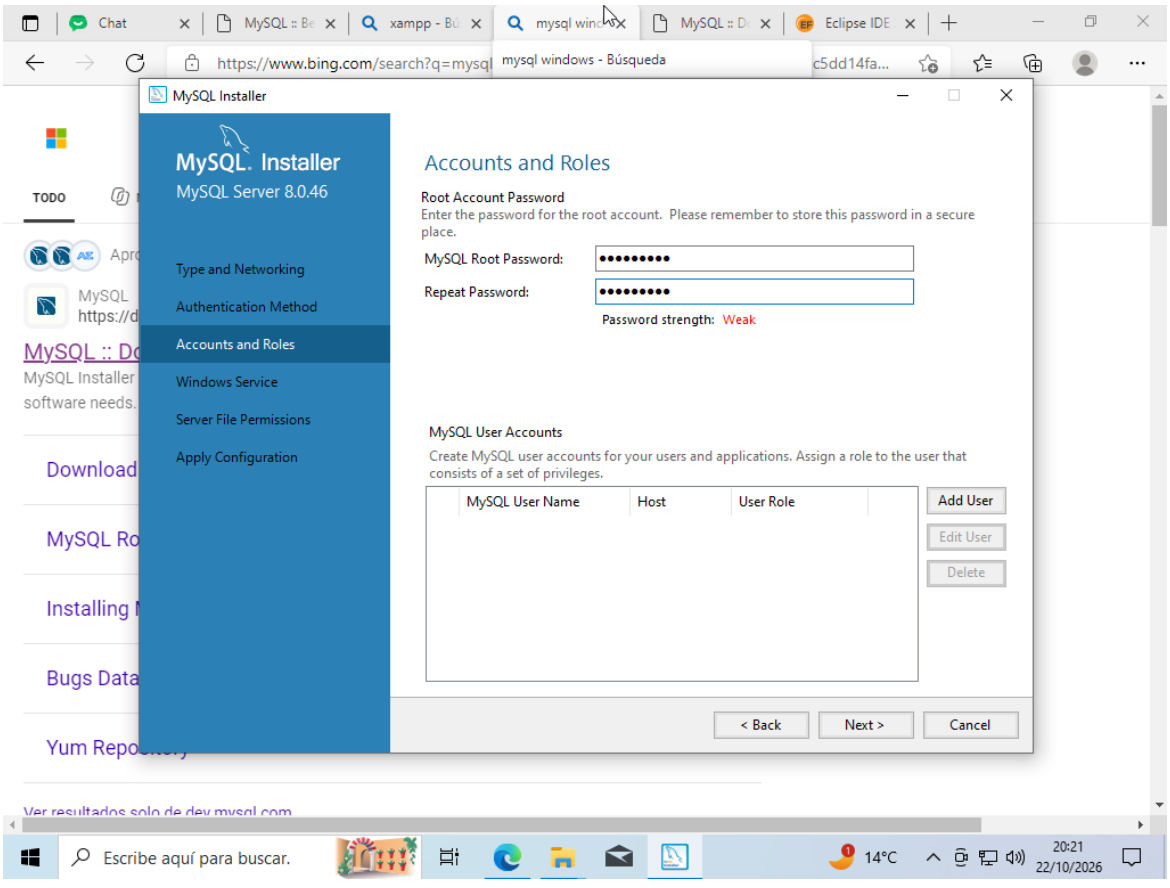
Captura 7. Descarga de MYSQL Installer.



Captura 8. Selección del tipo de instalación.



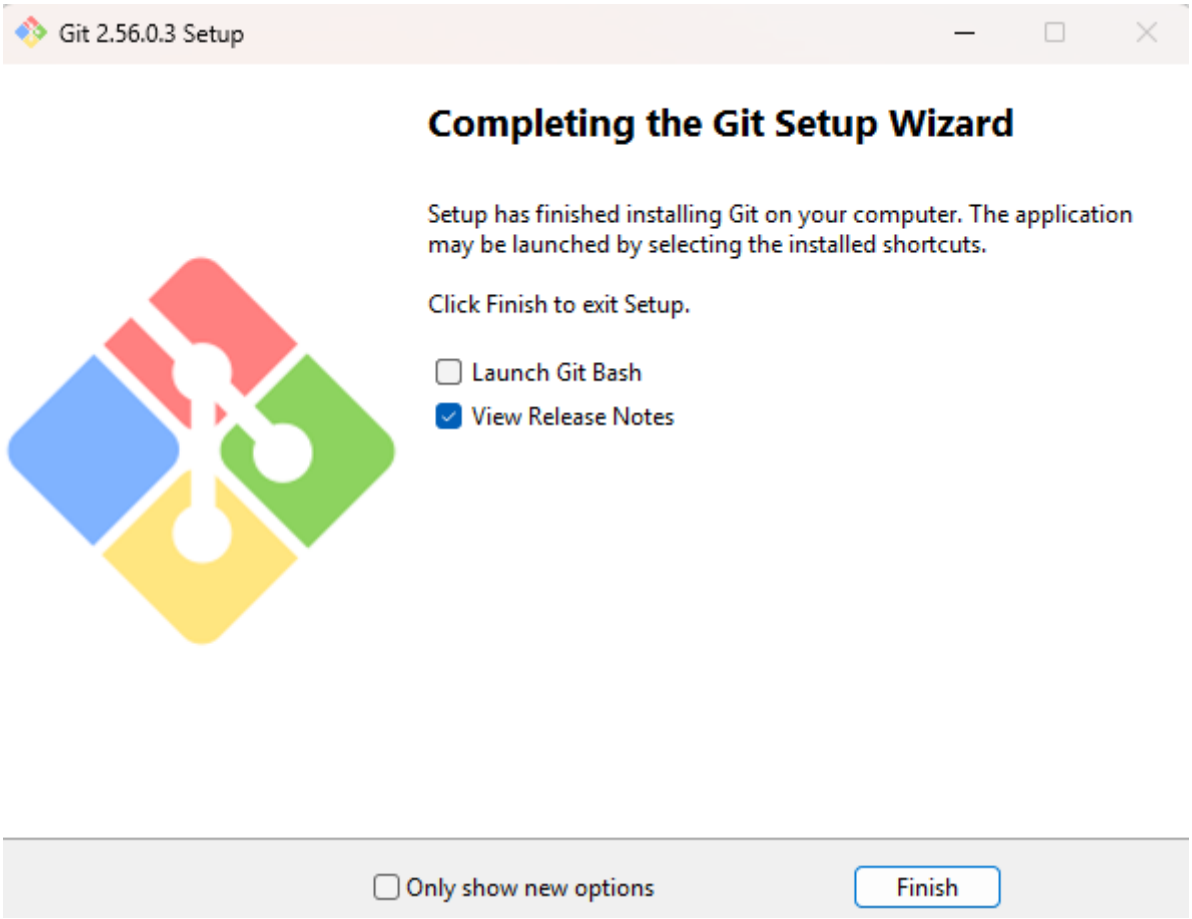
Captura 9. Instalación de Microsoft Visual C++.



Captura 10. Pantalla de contraseña de root.

3.4 Git

1. Descargar Git para Windows desde https://git-scm.com/download/win
2. Ejecutar el instalador y darle a next hasta terminal la instalación.

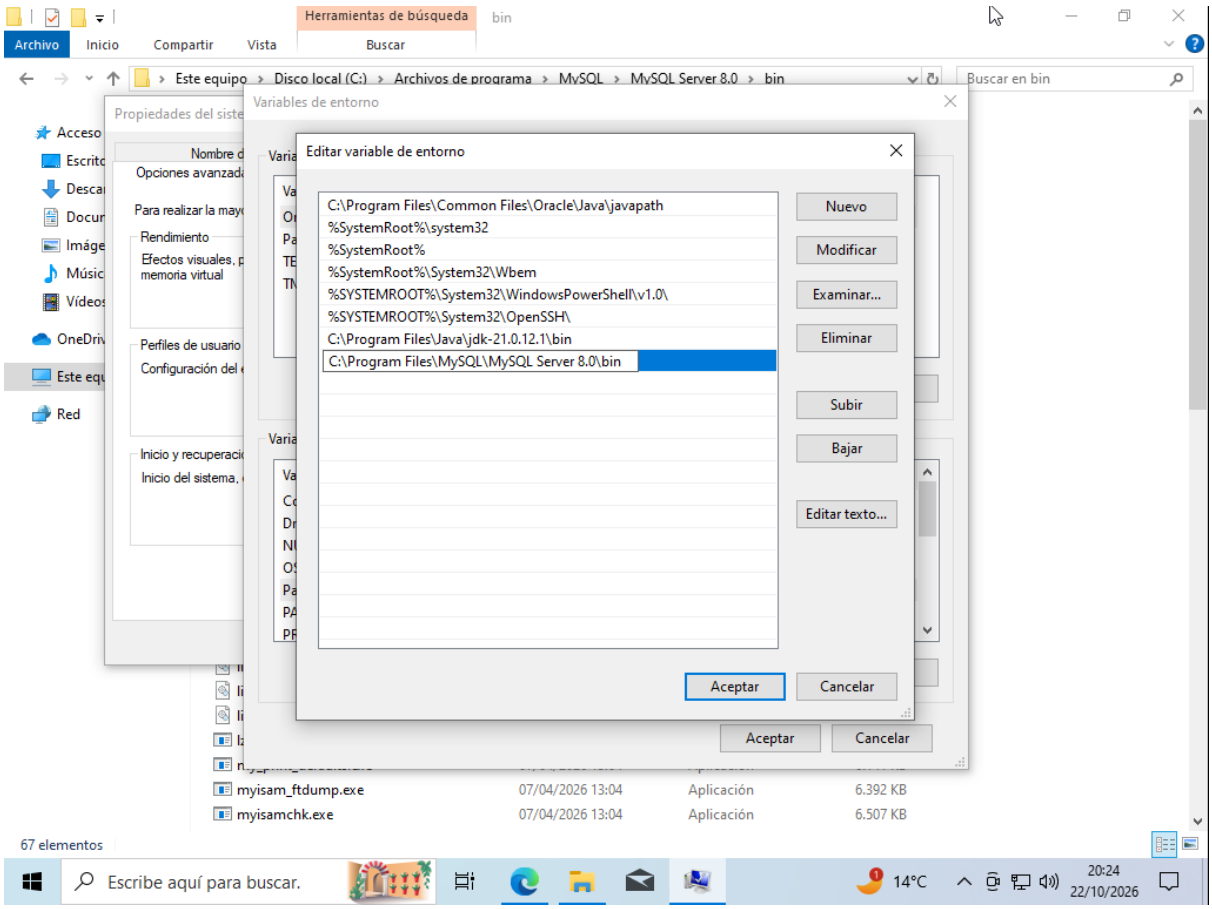


Captura 11. Instalador de Git.

3.5 Añadir Java y MySQL al PATH

Si tras instalar, los comandos java o mysql no funcionan en la terminal, hay que añadir su carpeta bin al PATH:

1. Abrir Variables de entorno del sistema desde el buscador de Windows.
2. Seleccionar variables de entorno. En Variables del sistema, seleccionar Path, Editar y Nuevo.
3. Añadir las rutas de la carpeta bin de java y mysql.
4. Aceptar todas las ventanas y abrir una terminal nueva.

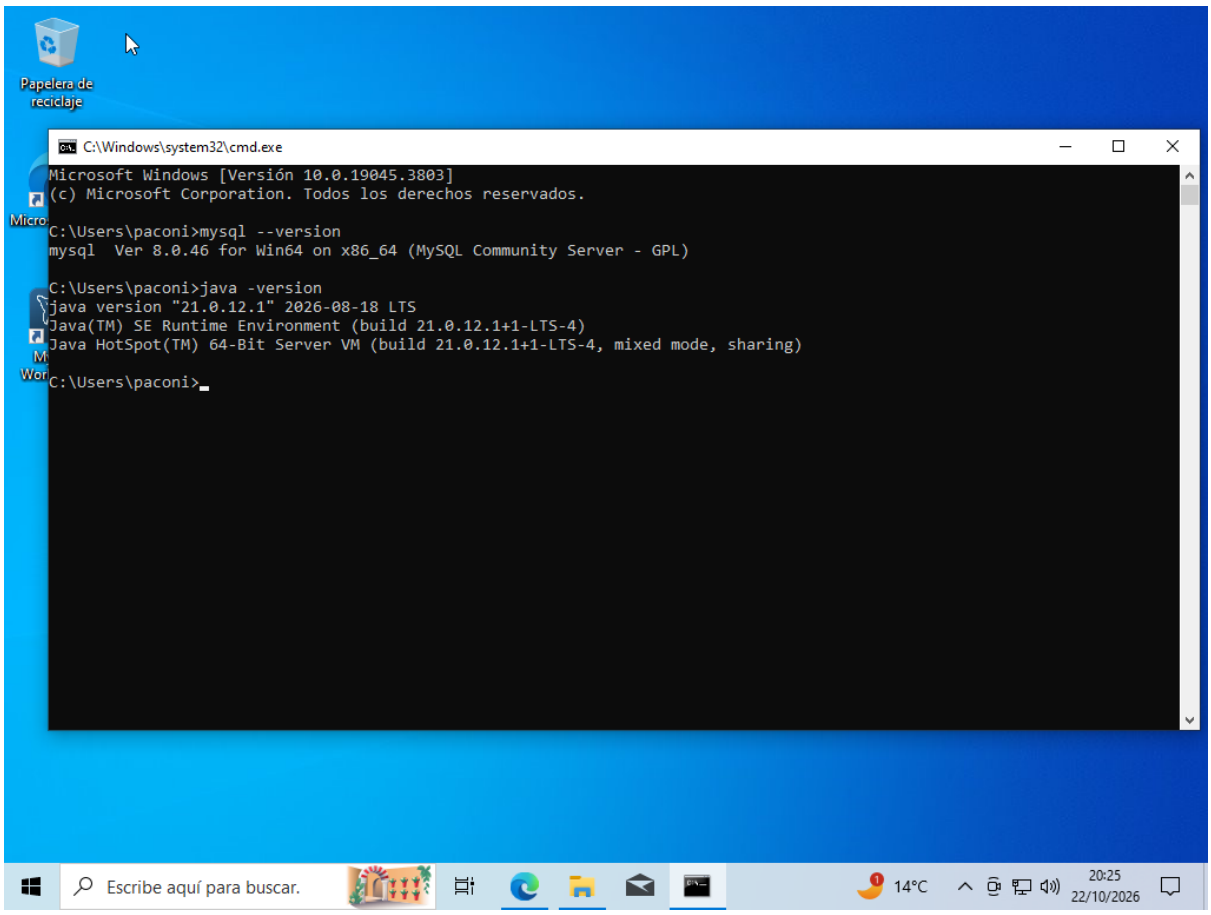


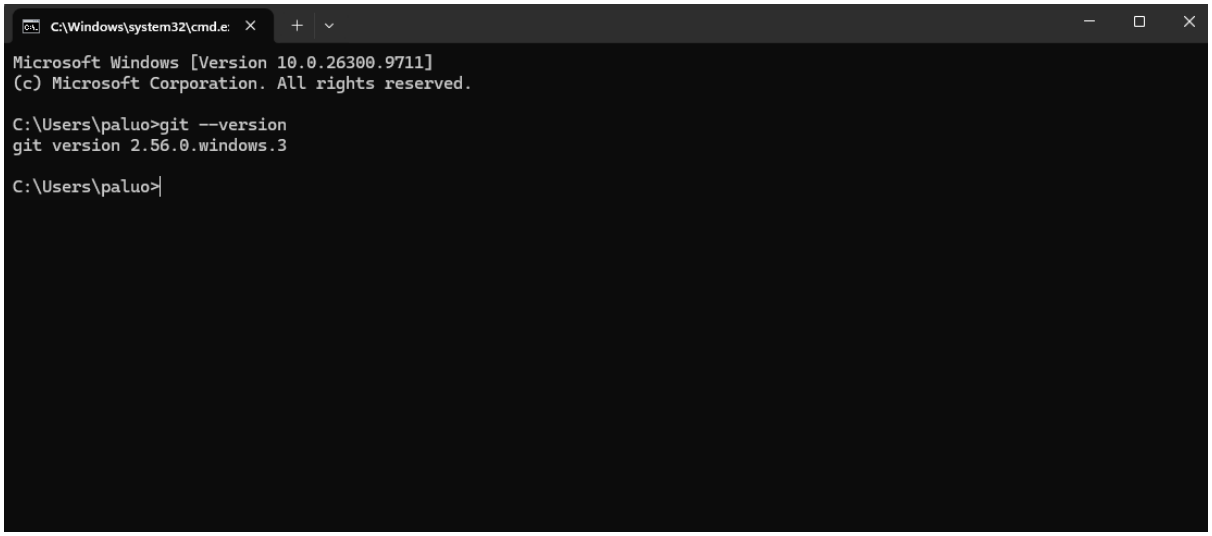
Captura 12. Variable path con las carpetas bin de Java y MYSQL.

3.6 Comprobación de la instalación

Abrir cmd y ejecutar:

1. java -version
2. mysql --version
3. git --version





Captura 13. Salida de java -version, mysql --version y git --version.

4. Estructura del repositorio

Mapa del repositorio para saber qué es cada elemento:

```
TrabajoFINAL/
├── Parte1/                          Paquete Parte1
│   ├── main.java                    Clase principal (menú y arranque de la aplicación)
│   ├── ConexionBD.java              Conexión a MySQL (lee el .env)
│   ├── GenericDAO.java              Interfaz genérica de acceso a datos
│   ├── Libro.java                   Clase que representa un libro
│   ├── LibroRepository.java         Repositorio de libros en MySQL
│   ├── LibroRepositoryArchivo.java  Repositorio de libros en archivo de texto
│   ├── PACONI.java
│   └── package-info.java            Documentación del paquete (JavaDoc)
├── Parte3/
│   └── md.md
├── sql/
│   └── init.sql                     Crea la base de datos biblioteca y la tabla libros
├── doc/                             Documentación del proyecto
│   ├── javadoc/                     JavaDoc generado (Fase 2)
│   ├── imagenes/                    Capturas del manual
│   ├── legal/
│   └── resources/
├── Referenced Libraries             Librerías
│   ├── dotenv-java-3.2.0.jar
│   └── mysql-connector-j-26.7.0.jar
├── .classpath, .project             Configuración del proyecto Eclipse
├── bin/                             Clases compiladas (no se sube a GitHub)
├── .env.example                     Plantilla de configuración (se copia como .env)
├── .gitignore                       Archivos que no se suben a GitHub
└── README.md                        Resumen de instalación rápida
```

.gitignore mínimo:

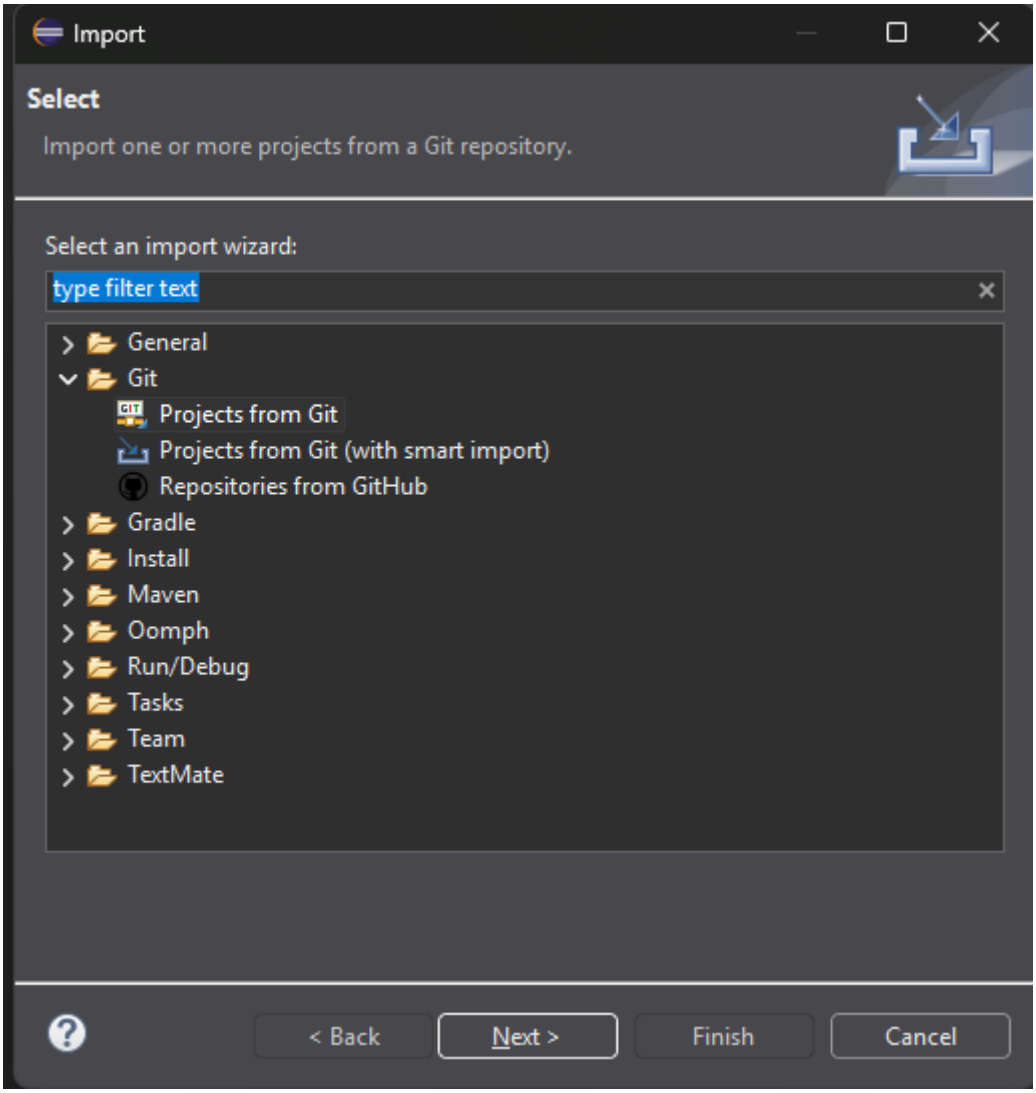
```
.env
build/
dist/
nbproject/private/
```

Cuidado: el archivo .env contiene la contraseña y nunca debe subirse al repositorio.

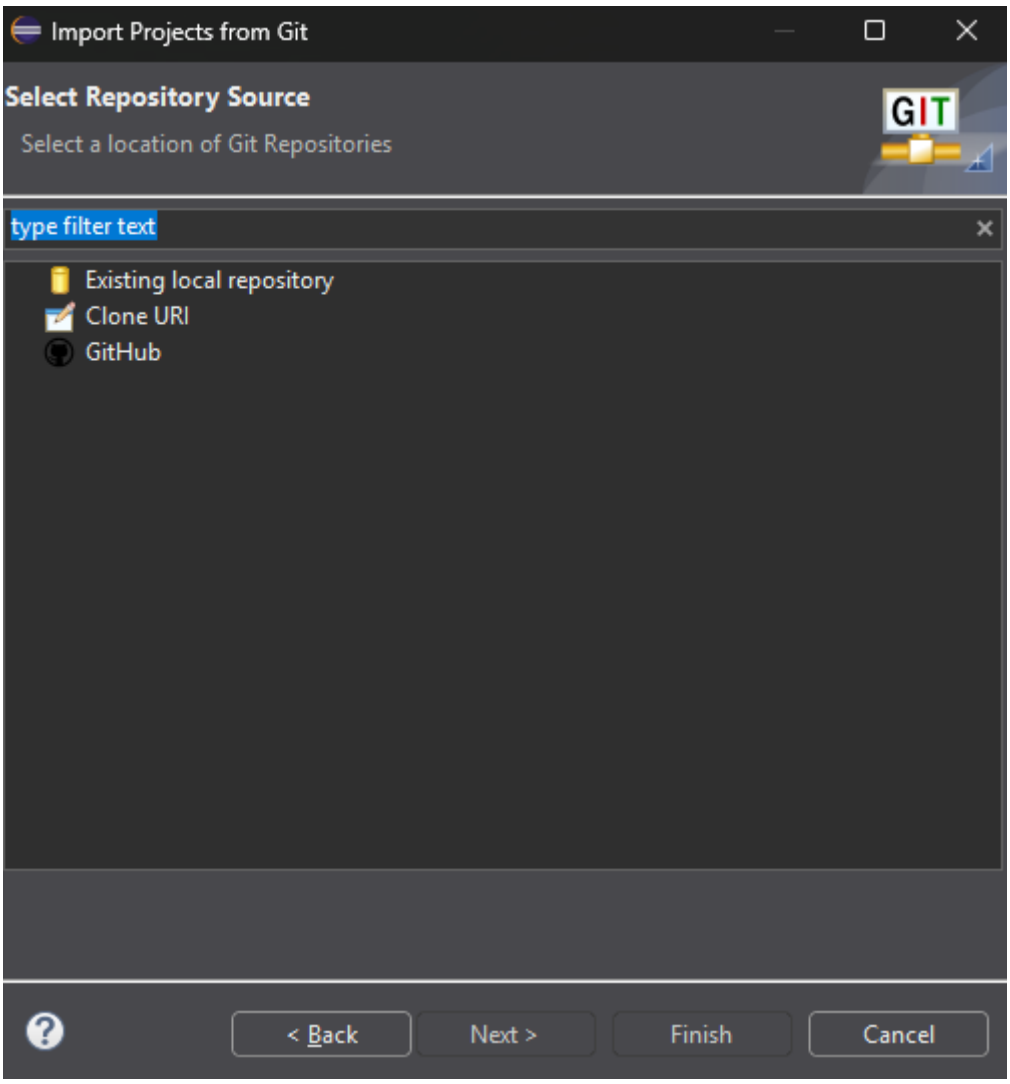
5. Obtención del código

5.1 Clonar desde Eclipse

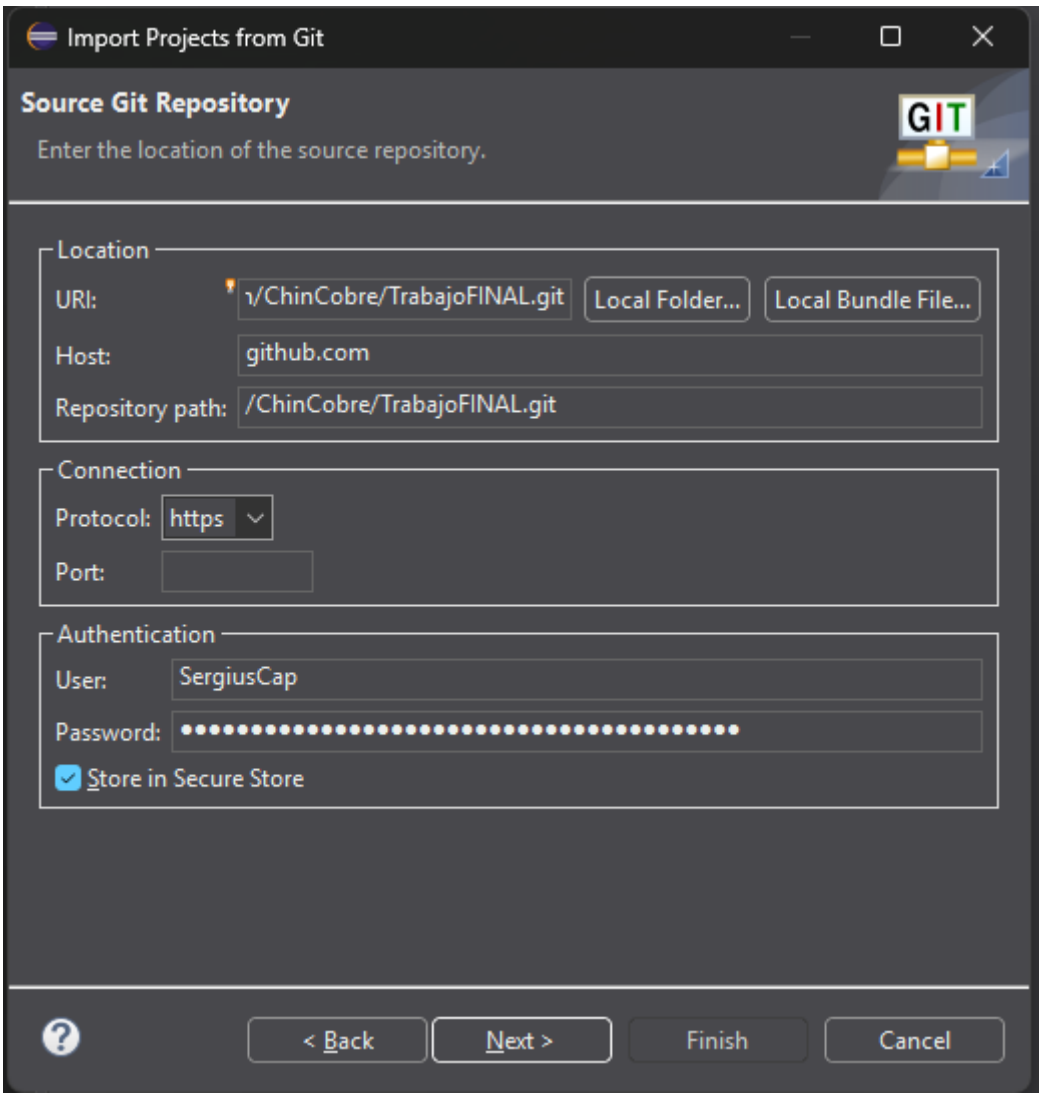
1. Iniciar Eclipse y elegir Import Projects… en el explorador lateral (o File → Import).
2. Seleccionar Git > Projects from Git y pulsar Next.
3. Elegir Clone URI e introducir la dirección del repositorio: https://github.com/ChinCobre/TrabajoFINAL.git
4. Pulsar Next hasta que se cierre el asistente.



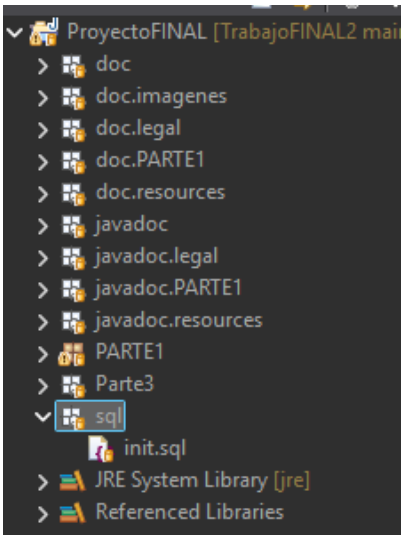
Captura 14. Import > Git > Projects from Git.



Captura 15. Opción Clone URI.



Captura 16. URL del repositorio pegada en el campo URI.



Captura 17. Proyecto importado.

5.2 Alternativa por terminal (git)

```
C:\proyectos> git clone https://github.com/ChinCobre/TrabajoFINAL.git
```

6. Librerías del proyecto

El proyecto no usa Maven, así que las librerías (`.jar`) no se descargan solas: están en la carpeta `lib/` del repositorio y hay que añadirlas al Build Path de Eclipse.

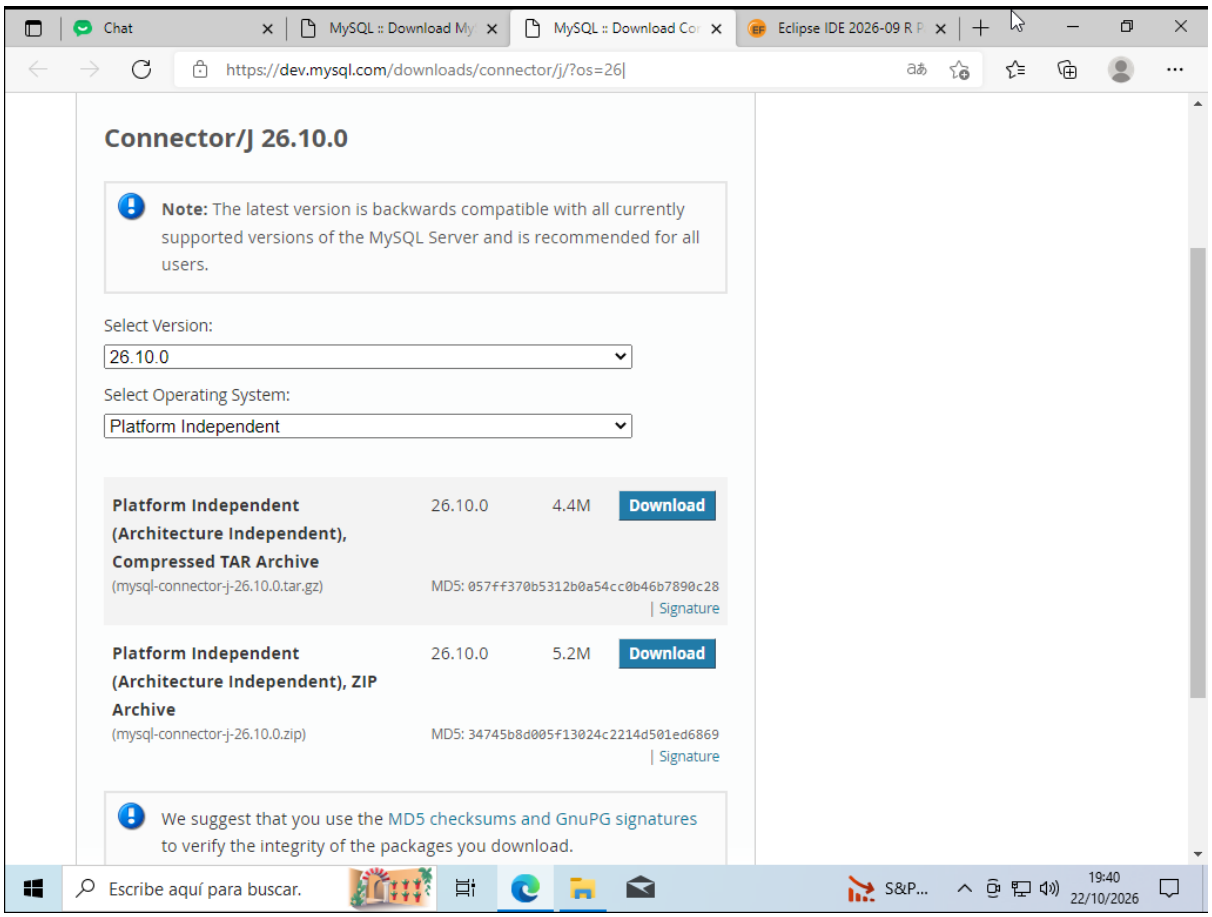
Librería	Versión	Para qué sirve	Descarga
dotenv-java	3.2.0	Lee el archivo `.env` con la configuración	https://repo1.maven.org/maven2/io/github/cdimascio/dotenv-java/3.2.0/
MySQL Connector/J	26.10.0	Driver que permite a Java comunicarse con MySQL	https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/?os=26

6.1 Descarga

1. Descargar dotenv-java-3.2.0.jar de la dirección indicada.
2. Descargar el ZIP de MySQL Connector/J descomprimirlo y quedarse con el jar.
3. Copiar los dos .jar a la carpeta lib/ del proyecto.



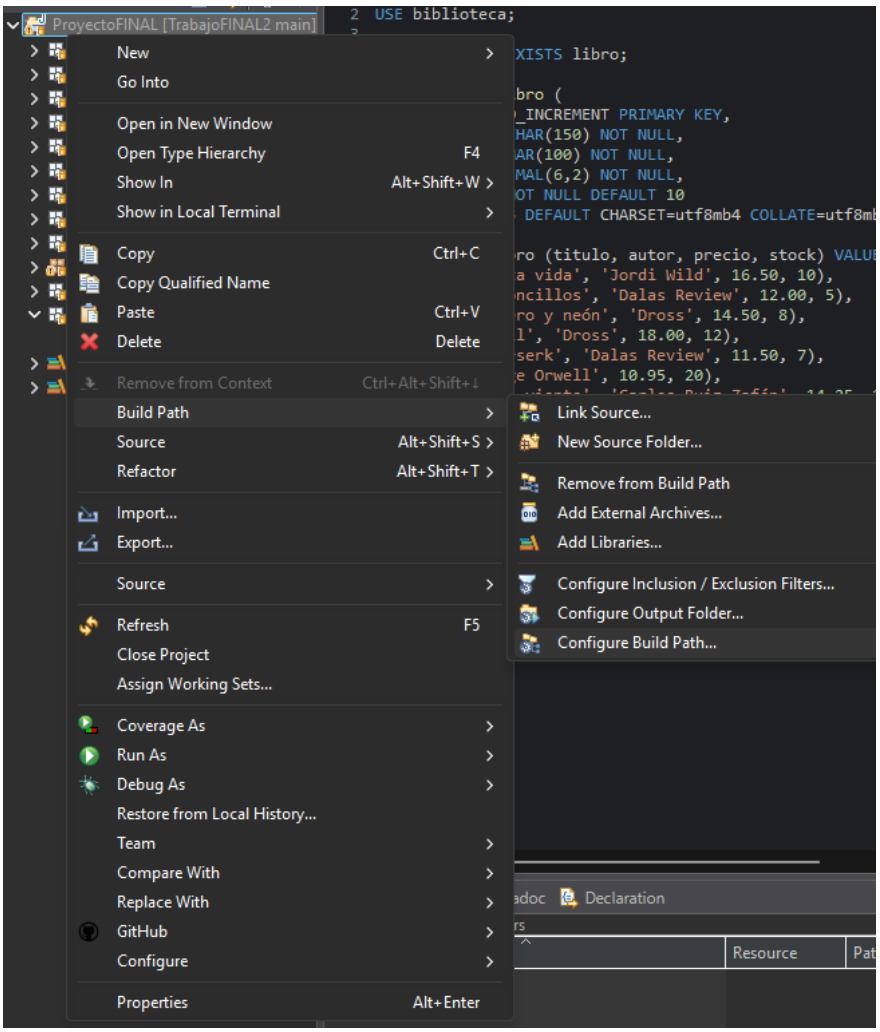
Captura 18. Descarga de dotenv-java-3.2.0.jar.



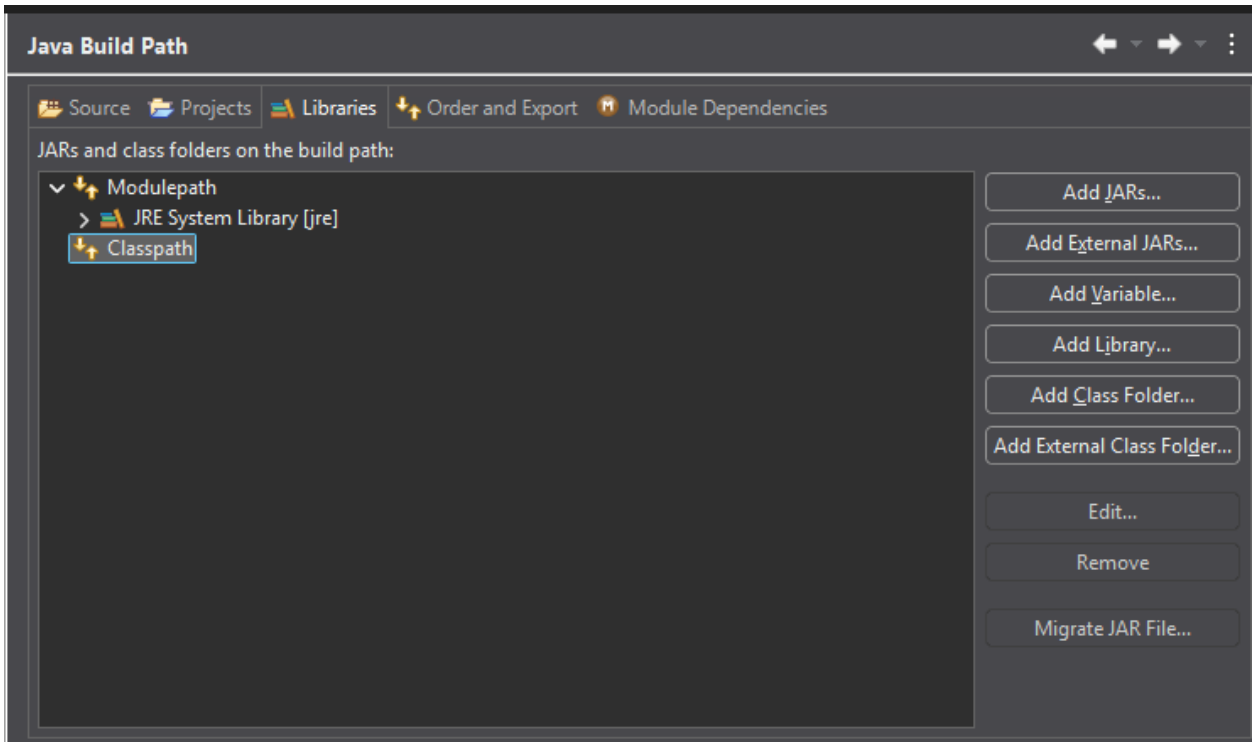
Captura 19. Descarga del ZIP de MySQL Connector/J.

6.2 Añadirlas al proyecto en Eclipse

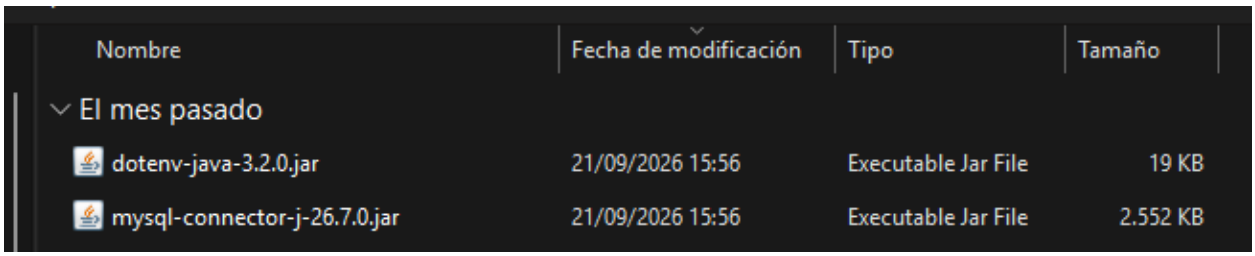
1. Clic derecho sobre el proyecto > Build Path > Configure Build Path…
2. Pestaña Libraries > seleccionar Classpath.
3. Pulsar Add JARs… y seleccionar dotenv-java-3.2.0.jar y el conector.
4. Pulsar Apply and Close.



Captura 20. Menú Build Path > Configure Build Path.



Captura 21. Pestaña Libraries > Classpath > Add JARs.



Captura 22. Librerías añadidas, con rutas dentro de lib/.

6.3 Comprobación

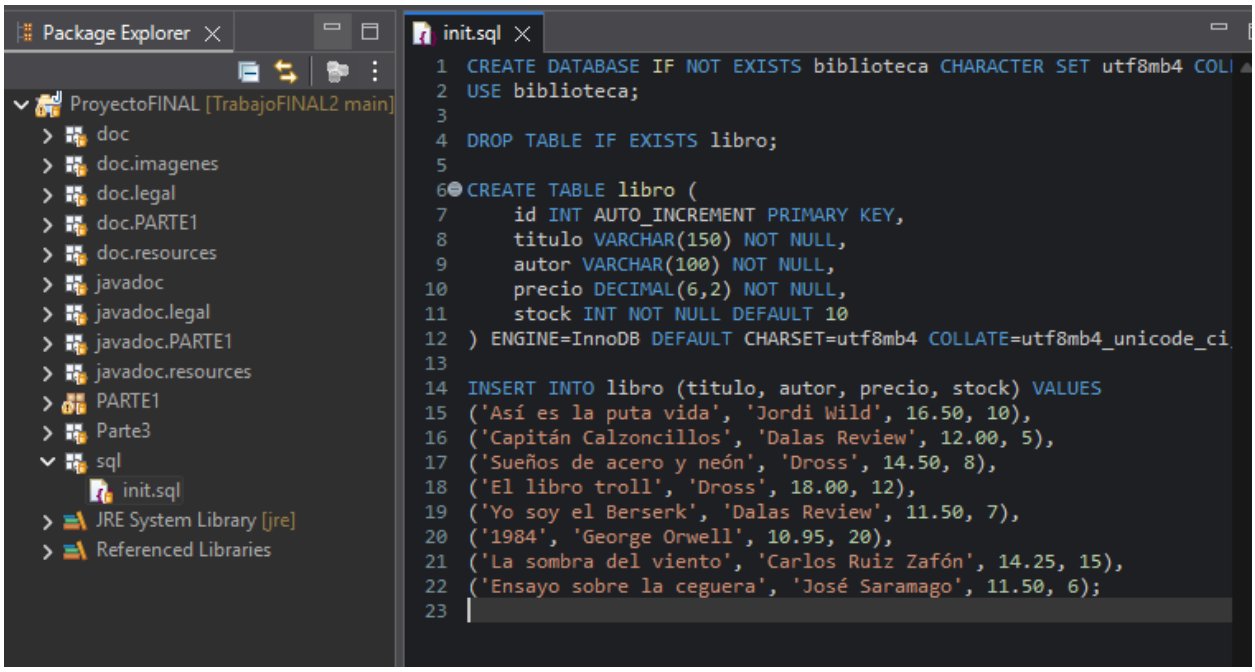
Las dos librerías aparecen en **Referenced Libraries** y el proyecto no muestra errores en rojo.

7. Inicialización de la base de datos

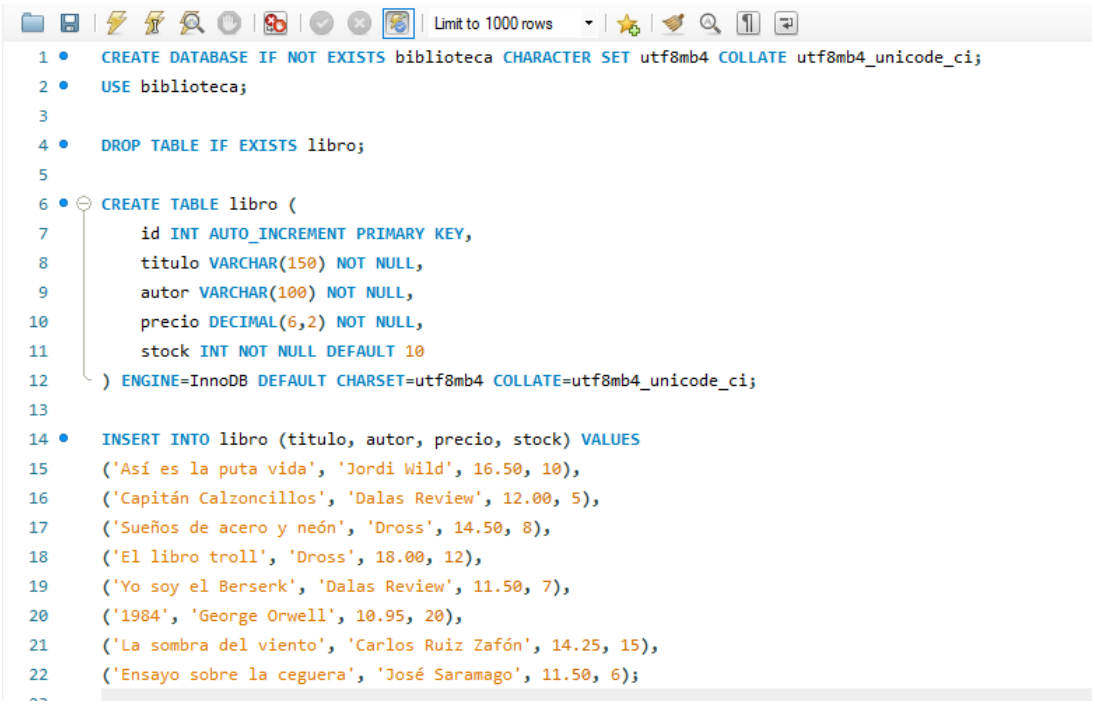
El script sql/init.sql deja todo listo desde cero: crea la base de datos biblioteca, crea la tabla libros e inserta los datos de ejemplo.

7.1 Ejecución desde MySQL Workbench

1. En el explorador de Eclipse, abrir la carpeta sql/ y el archivo init.sql.
2. Copiar todo su contenido.
3. Abrir MySQL Workbench, conectarse con el usuario root y abrir una pestaña de consulta.
4. Pegar el contenido y ejecutarlo pulsando el icono del rayo.



Captura 23. Archivo init.sql abierto en Eclipse.



Captura 24. Contenido de init.sql pegado en Workbench.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS biblioteca CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE biblioteca;

DROP TABLE IF EXISTS libro;

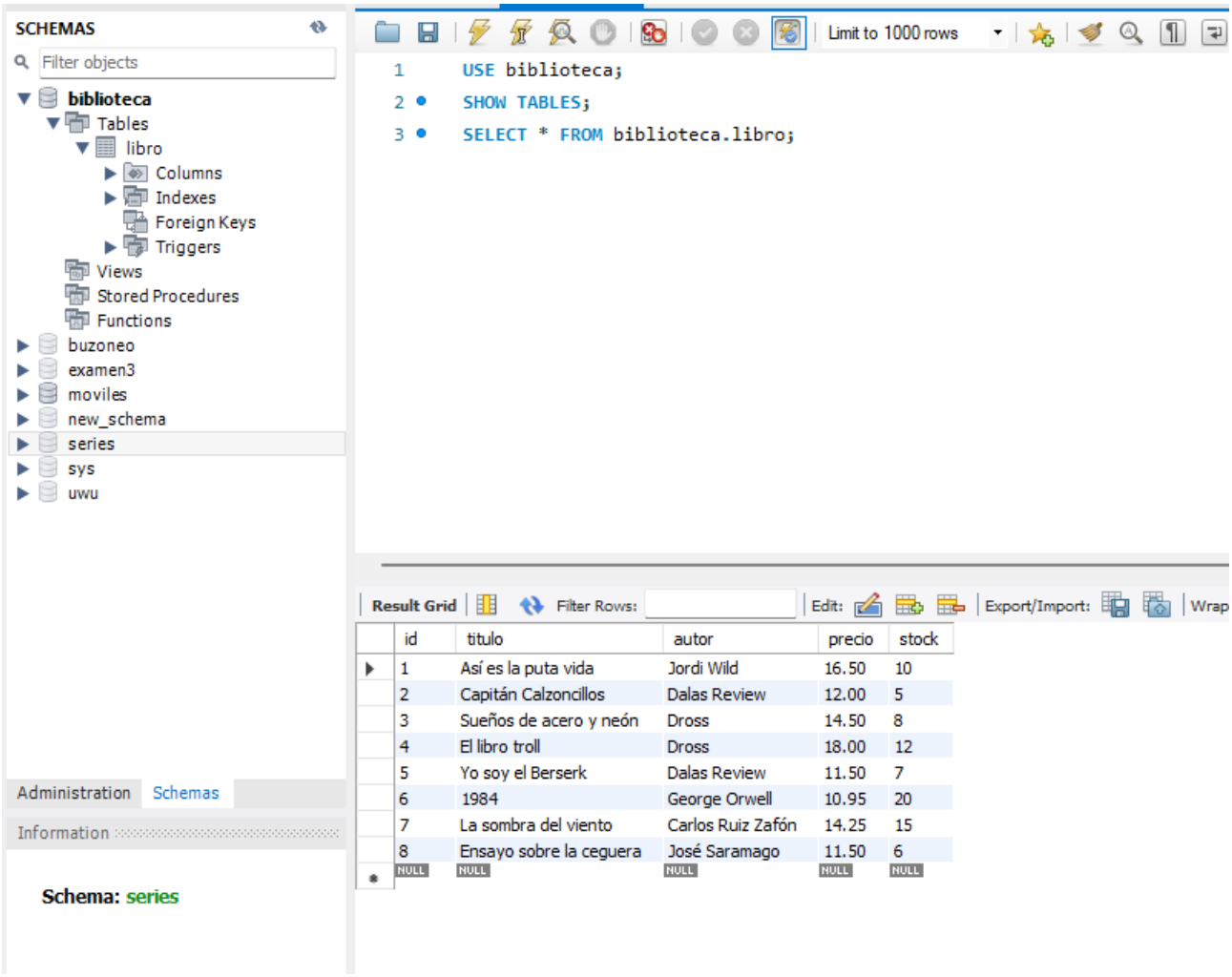
CREATE TABLE libro (
   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
   autor VARCHAR(100) NOT NULL,
   precio DECIMAL(6,2) NOT NULL,
   stock INT NOT NULL DEFAULT 10
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

INSERT INTO libro (titulo, autor, precio, stock) VALUES
('Así es la puta vida', 'Jordi Wild', 16.50, 10),
('Capitán Calzoncillos', 'Dalas Review', 12.00, 5),
('Sueños de acero y neón', 'Dross', 14.50, 8),
('El libro troll', 'Dross', 18.00, 12),
('Yo soy el Berserk', 'Dalas Review', 11.50, 7),
('1984', 'George Orwell', 10.95, 20),
('La sombra del viento', 'Carlos Ruiz Zafón', 14.25, 15),
('Ensayo sobre la ceguera', 'José Saramago', 11.50, 6);
```

7.2 Comprobación

```
mysql> USE biblioteca;
mysql> SHOW TABLES;
mysql> SELECT * FROM biblioteca.libro;
```

Resultado esperado: aparece la tabla `libros` y 8 libros de ejemplo.



*Captura 25. SHOW TABLES y SELECT * FROM libros mostrando los datos de ejemplo.*

8. Configuración con .env

La aplicación lee su configuración del archivo .env con la librería dotenv-java, sin tocar el código. El archivo .env.example del repositorio es la plantilla.

8.1 Variables

Variable	Para qué sirve	Valor de ejemplo	Obligatoria
DB_HOST	Equipo donde está MYSQL	localhost	Sí
DB_PORT	Puerto de MYSQL	3306	Sí
DB_DATABASE	Nombre de la base de datos	biblioteca	Sí
DB_USERNAME	Usuario de MYSQL	root	Sí
DB_PASSWORD	Contraseña de MYSQL	Contraseña1234	Sí

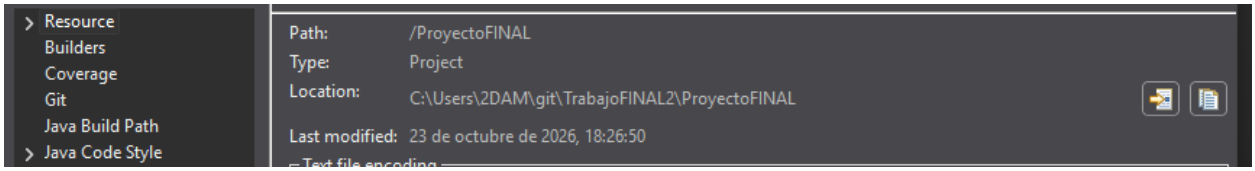
8.2 Crear el .env

1. En Eclipse: clic derecho sobre el proyecto > Properties > Resource y pulsar el icono de carpeta con flecha para abrir la ubicación del proyecto en el Explorador.
2. Localizar .env.example y copiarlo con el nombre .env. Desde cmd, en la raíz del proyecto: copy .env.example .env
3. Abrirlo con el Bloc de notas o cualquier editor y sustituir tu_usuario y tu_contraseña por los datos reales de MySQL de esta máquina.

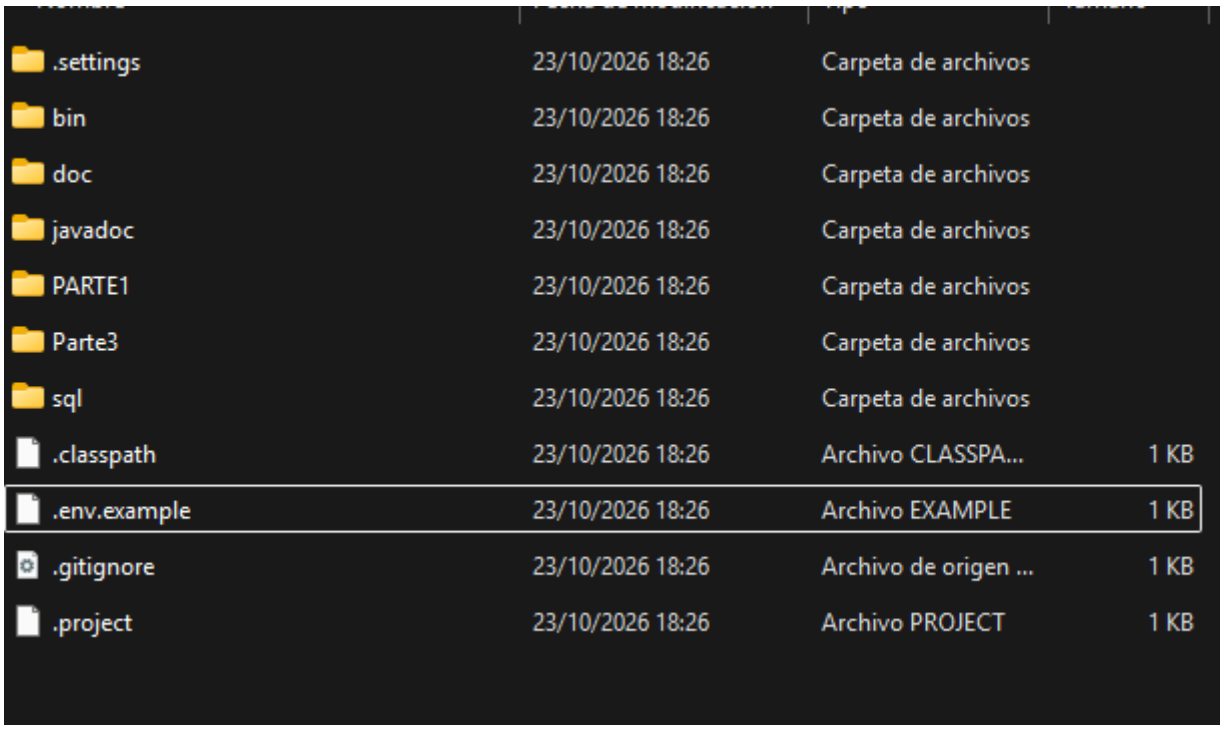
```
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=biblioteca
DB_USERNAME=”tu usuario”
DB_PASSWORD=”tu contraseña”
```

El .env debe estar en la raíz del proyecto, que es el directorio de trabajo desde el que Eclipse lanza la aplicación.

Cuidado con Windows: con las extensiones ocultas, el bloc de notas guarda .env.txt. Activad Vista > Mostrar > Extensiones de nombre de archivo en el explorador.



Captura 26. Properties > Resource con el icono para abrir la carpeta.



Captura 27 .env.example

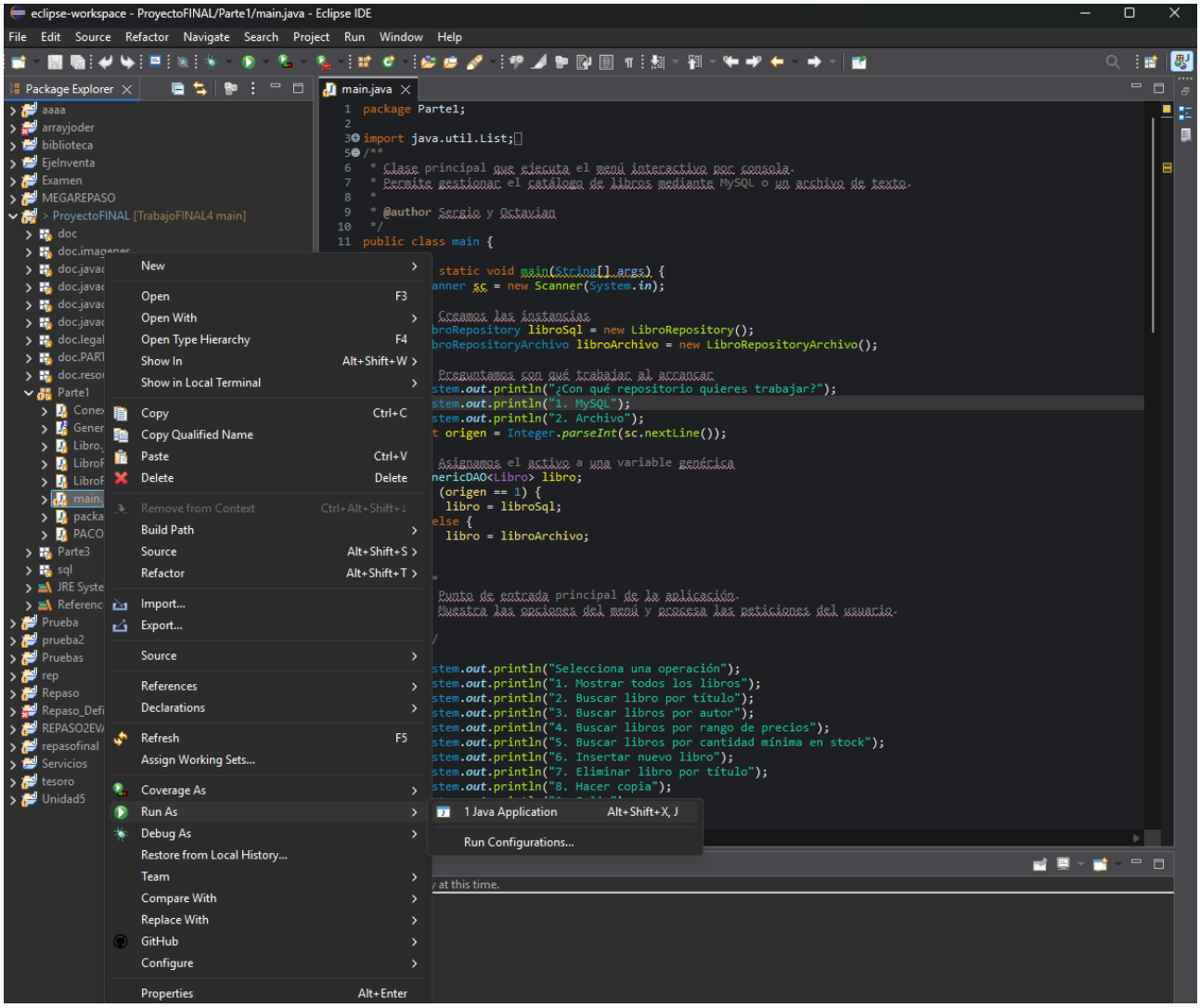
```
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=biblioteca
DB_USERNAME="Tu usuario"
DB_PASSWORD="Tu contraseña"
```

Captura 28. Archivo .env abierto en el editor.

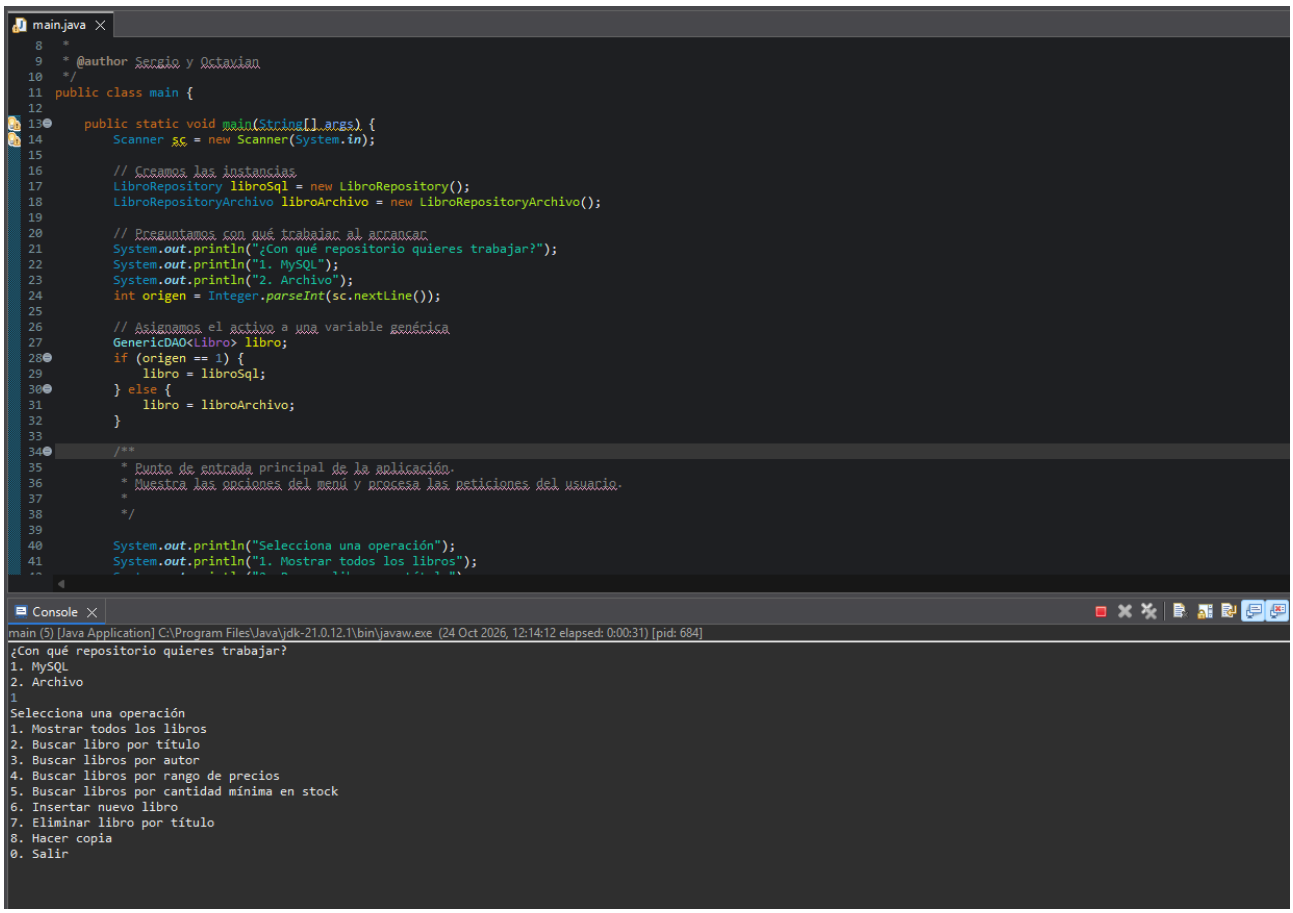
9. Arranque de la aplicación

9.1 Desde Eclipse

1. En el explorador de paquetes, desplegar src/ y abrir la clase principal Main.java.
2. Clic derecho sobre el archivo → Run As → Java Application.
3. Comprobar en la consola de Eclipse que la aplicación conecta con MySQL usando las credenciales del .env y que aparece el menú inicial.



Captura 29. Run As → Java Application.

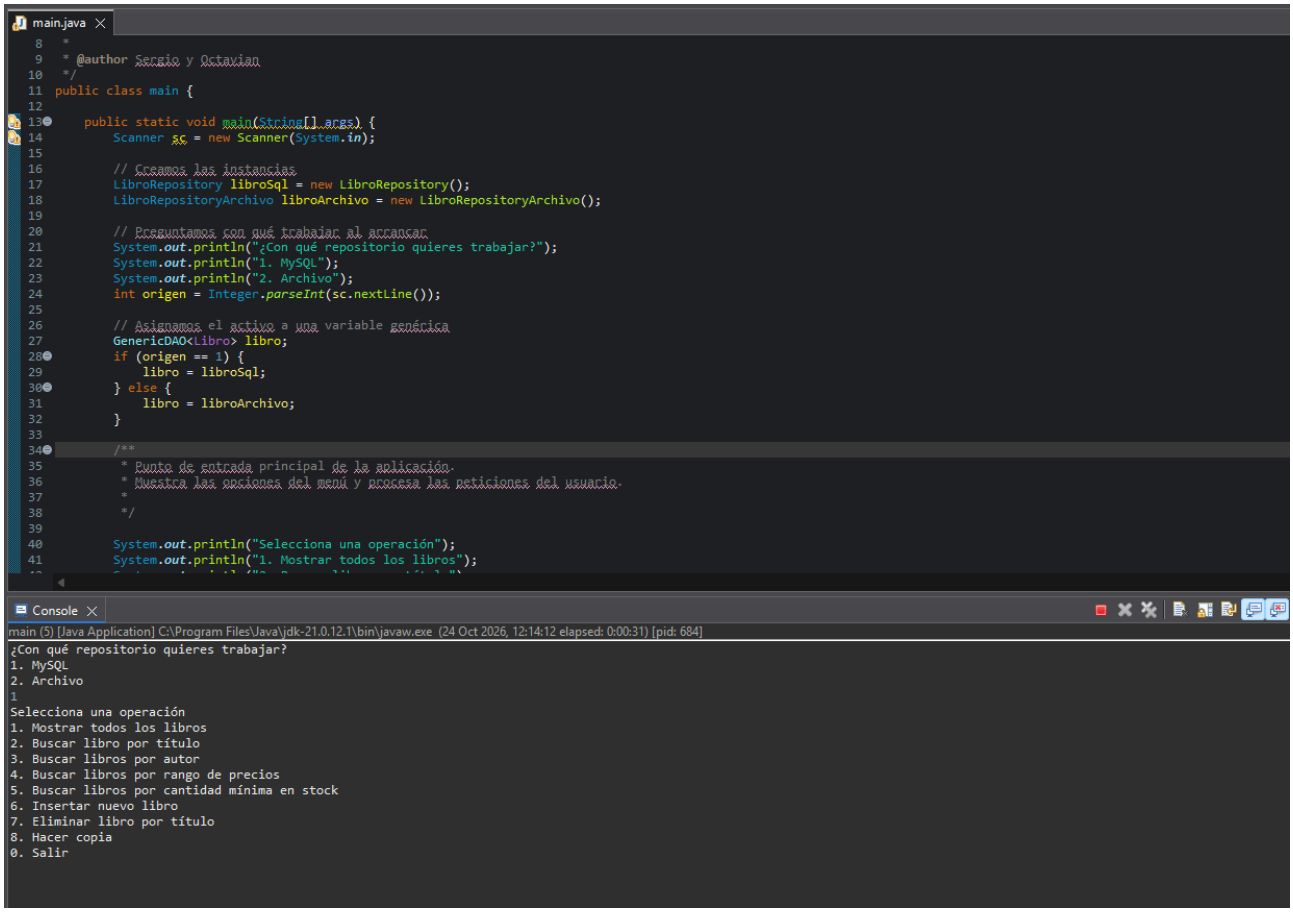


Captura 30. Aplicación arrancada con el menú inicial visible en la consola.

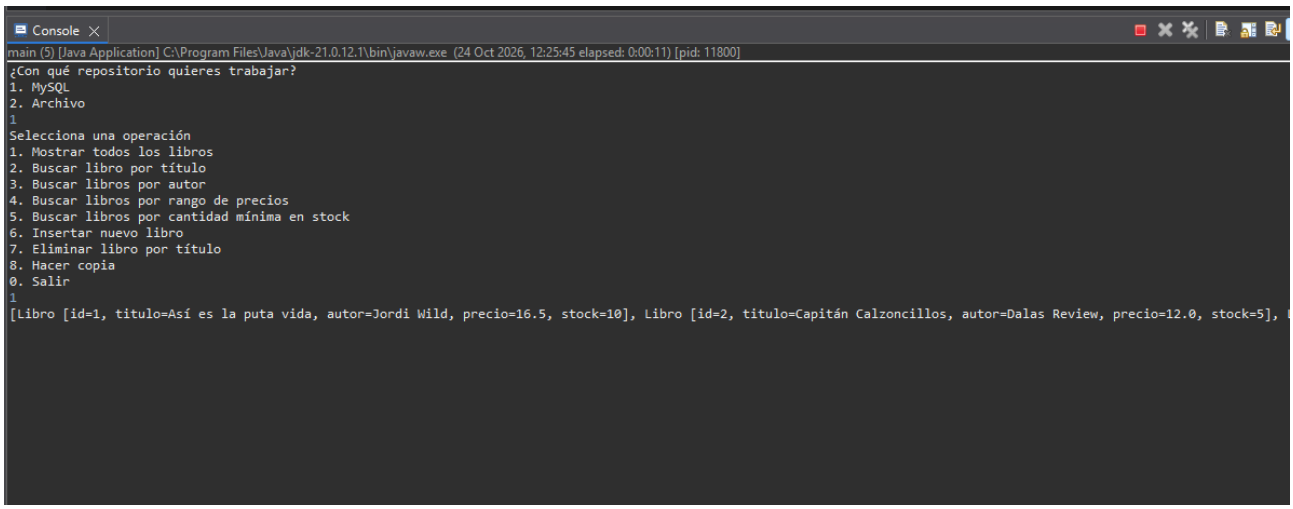
10. Comprobación del despliegue

Esta secuencia confirma que funciona con los dos repositorios.

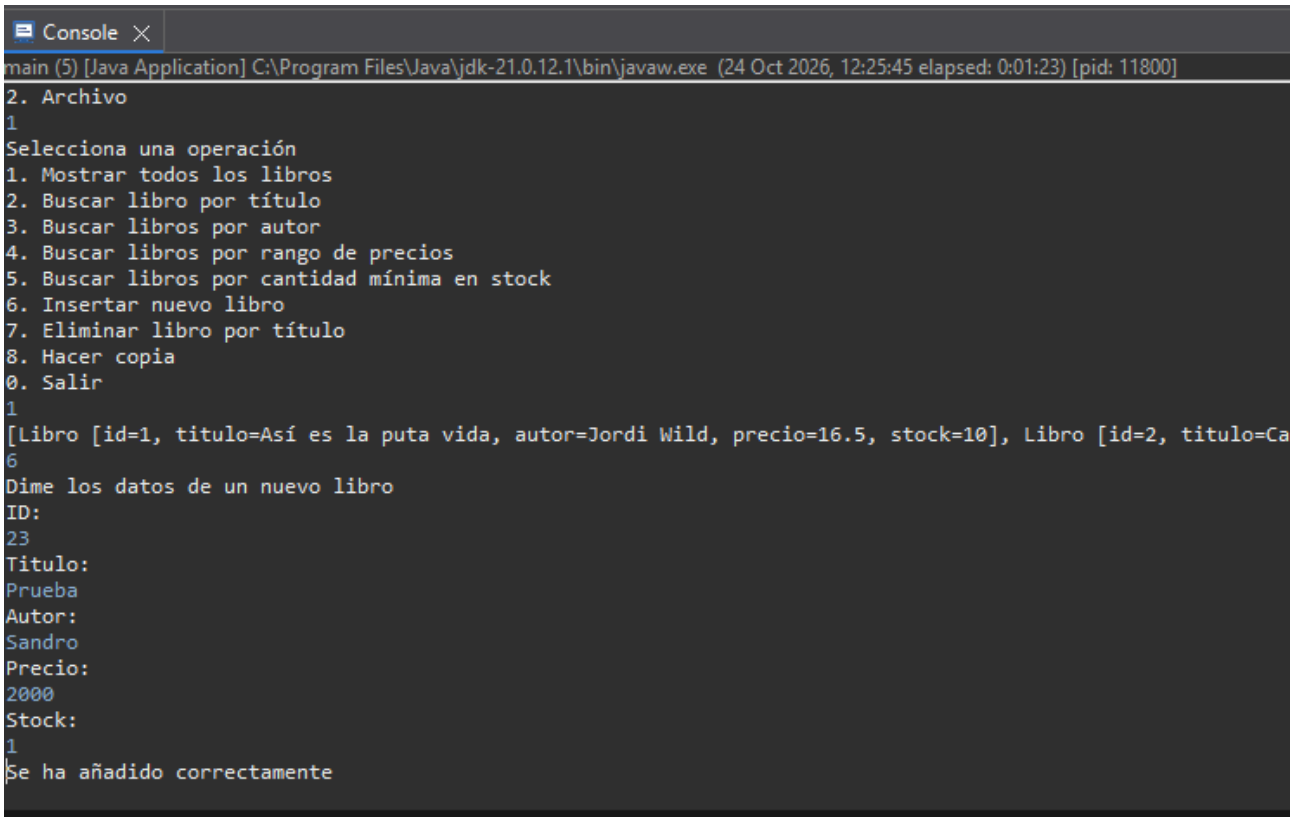
Nº	Acción	Resultado esperado
1	Arrancar y elegir MYSQL	Aparece el menú sin errores de conexión
2	Opción 1: mostrar todos	Salen los libros de init.sql
3	Opción 6: insertar un libro de prueba	Mensaje de confirmación
4	Comprobar en MYSQL con SELECT	El libro aparece en la tabla
5	Arrancar y elegir archivo	Aparece el menú
6	Opción 1: mostrar todos	Salen los libros del .txt
7	Opción 6: insertar un libro de prueba	El libro aparece en el .txt



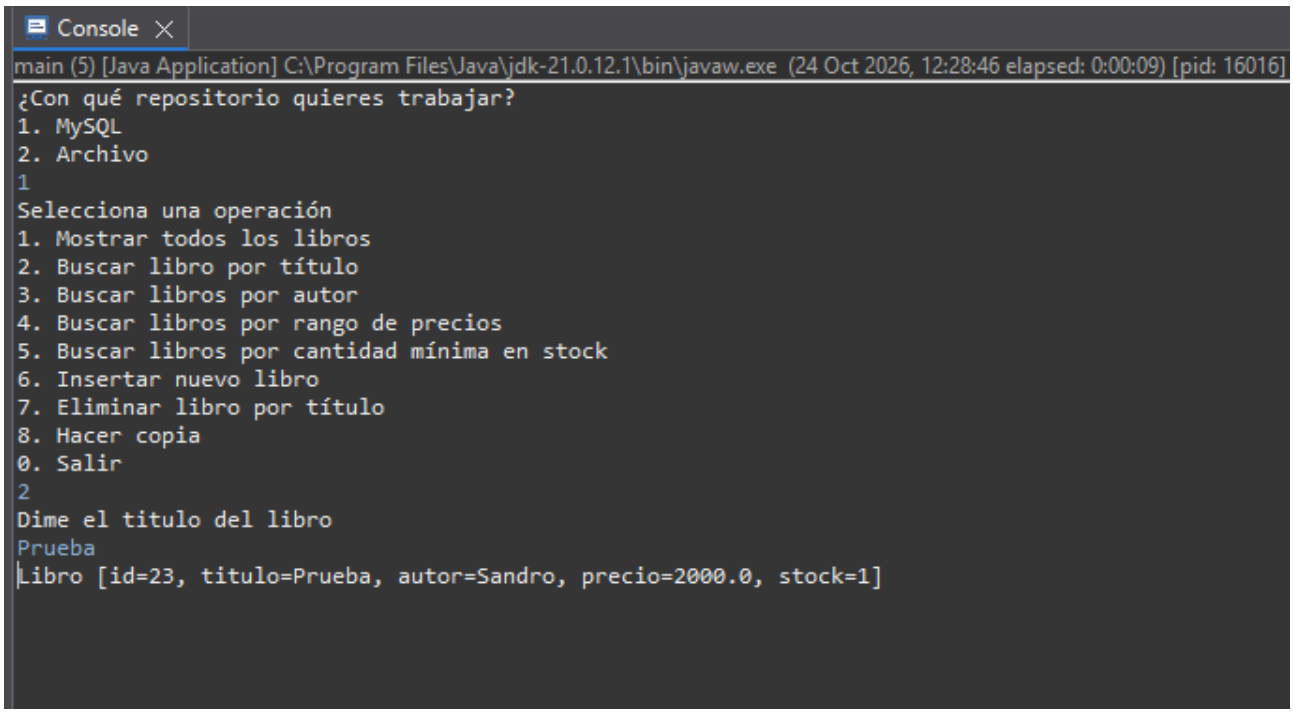
Captura 31. Prueba 1: arranque eligiendo MYSQL.



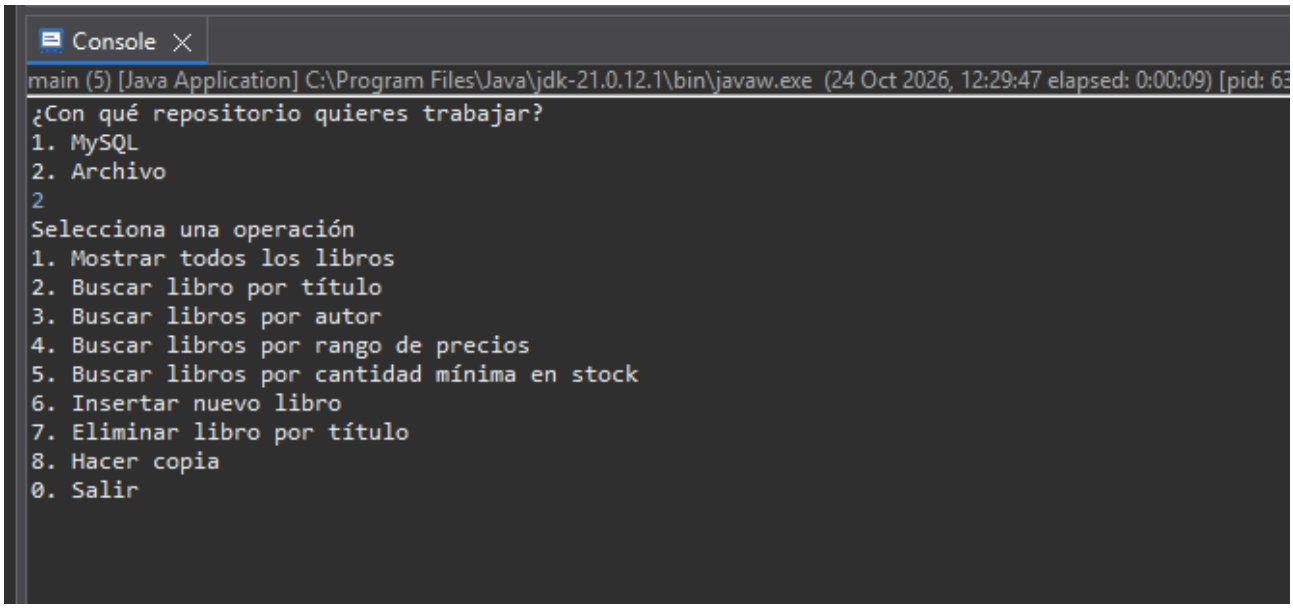
Captura 32. Prueba 2: mostrar todos los libros (MYSQL).



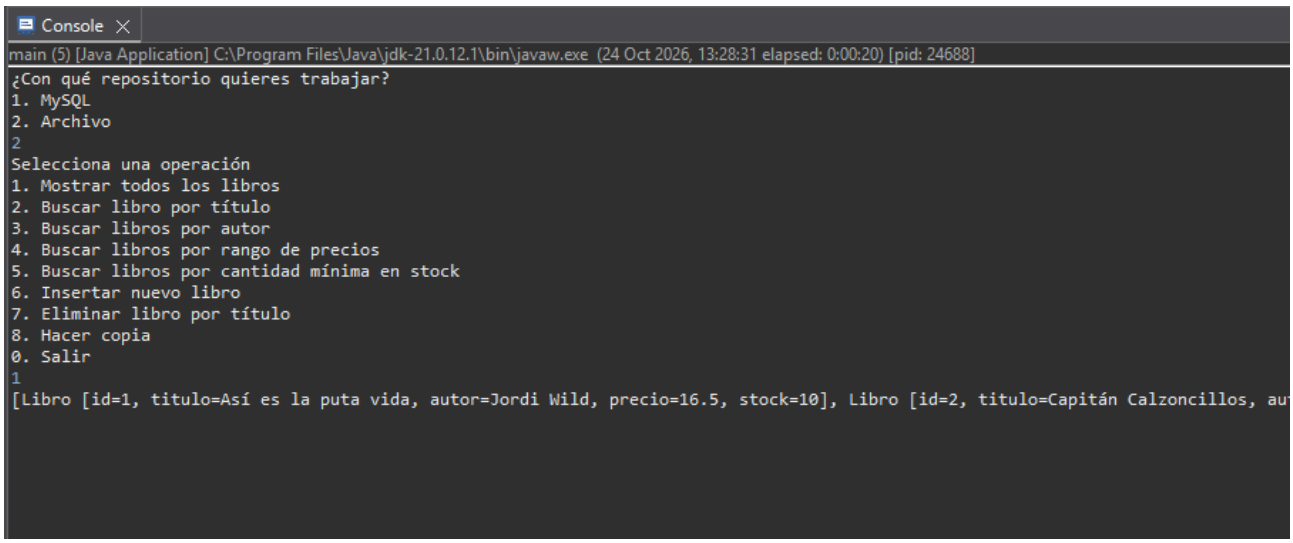
Captura 33. Prueba 3: insertar un libro de prueba (MYSQL).



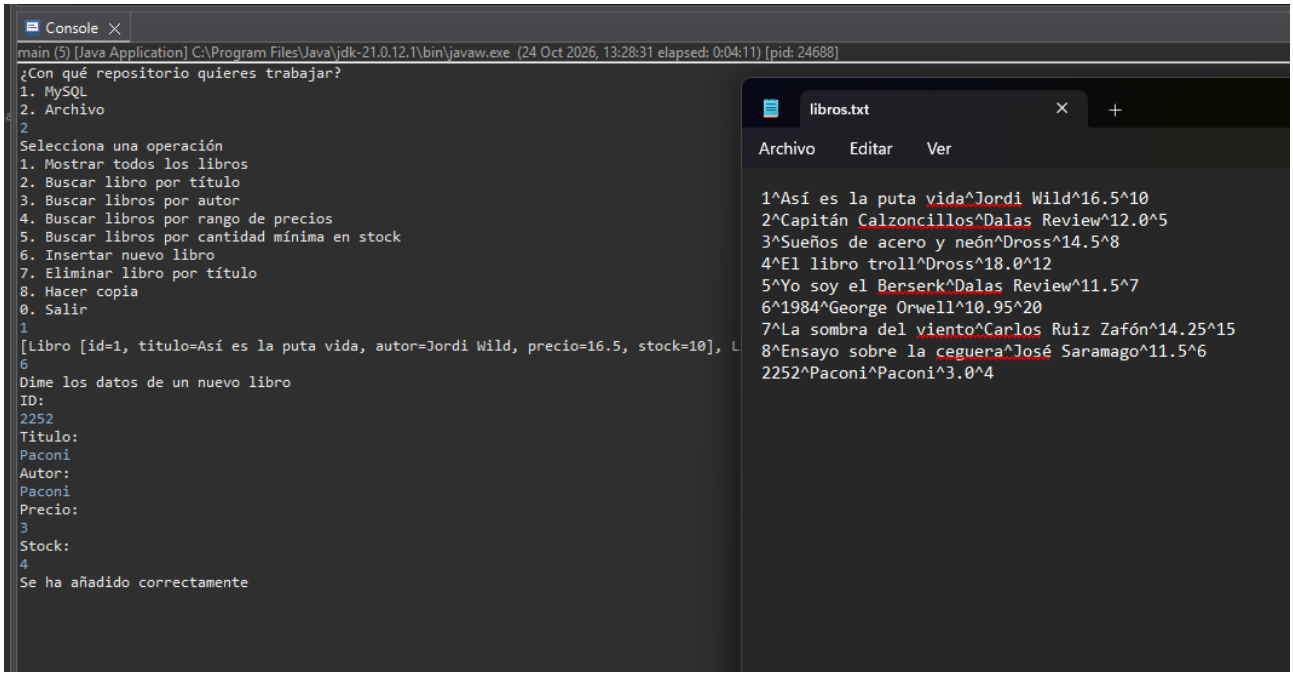
Captura 34. Prueba 4: SELECT en MYSQL que muestra el libro insertado.



Captura 35. Prueba 5: arranque eligiendo archivo.



Captura 36. Prueba 6: mostrar todos los libros (archivo).



Captura 37. Prueba 7: libro insertado visible al abrir el .txt.

11. Administración

Tareas habituales de quien mantiene la aplicación una vez instalada. Todos los comandos se ejecutan desde cmd.

11.1 Copia de seguridad de la base de datos

```
C:\> mysqldump -u root -p --result-file=C:\backups\biblioteca_23-10-2026.sql
biblioteca
```

```
C:\>mkdir C:\backups

C:\>mysqldump -u root -p --result-file=C:\backups\biblioteca_2026-10-23.sql biblioteca
Enter password: *********

C:\>dir C:\backups
 Volume in drive C is OS
 Volume Serial Number is BCBD-43AE

 Directory of C:\backups

24/10/2026  12:34    <DIR>          .
24/10/2026  12:34             2,471 biblioteca_2026-10-23.sql
               1 File(s)          2,471 bytes
               1 Dir(s)  142,595,084,288 bytes free

C:\>
```

Captura 38. Ejecución de mysqldump y archivo .sql generado.

11.2 Restaurar una copia de seguridad

```
C:\> mysql -u root -p biblioteca < C:\backups\biblioteca_23-10-2026.sql
```

```
C:\>mysql -u root -p biblioteca < C:\backups\biblioteca_2026-10-23.sql
Enter password: *********

C:\>mysql -u root -p
Enter password: *********
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 17
Server version: 8.0.43 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> USE biblioteca;SHOW TABLES;SELECT * FROM libro;
Database changed
+----------------------+
| Tables_in_biblioteca |
+----------------------+
| libro                |
+----------------------+
1 row in set (0.00 sec)

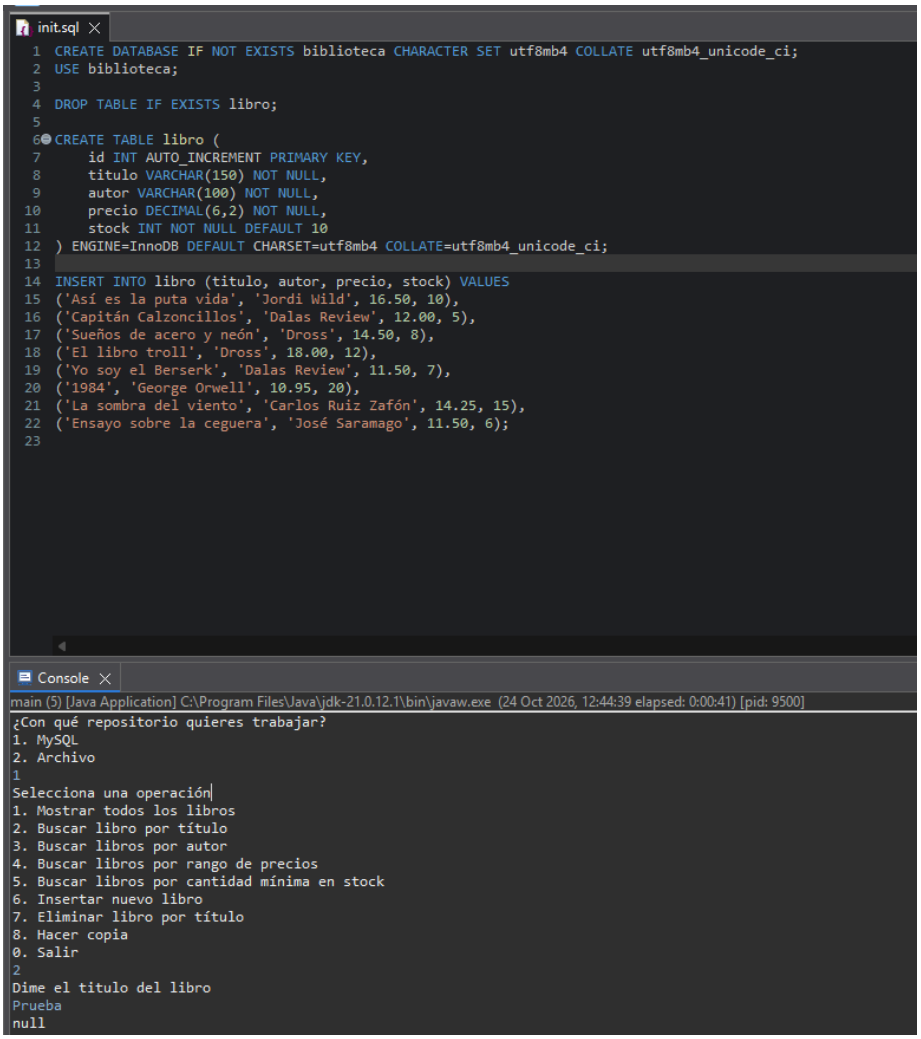
+----+------------------------+------------------+---------+-------+
| id | titulo                 | autor            | precio  | stock |
+----+------------------------+------------------+---------+-------+
|  1 | Así es la puta vida    | Jordi Wild       |   16.50 |    10 |
|  2 | Capitán Calzoncillos   | Dalas Review     |   12.00 |     5 |
|  3 | Sueños de acero y neón | Dross            |   14.50 |     8 |
|  4 | El libro troll         | Dross            |   18.00 |    12 |
|  5 | Yo soy el Berserk      | Dalas Review     |   11.50 |     7 |
|  6 | 1984                   | George Orwell    |   10.95 |    20 |
|  7 | La sombra del viento   | Carlos Ruiz Zafón |   14.25 |    15 |
|  8 | Ensayo sobre la ceguera | José Saramago    |   11.50 |     6 |
| 23 | Prueba                 | Sandro           | 2000.00 |     1 |
+----+------------------------+------------------+---------+-------+
9 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Captura 39. Restauración de la copia y comprobación con SELECT.

11.3 Volver a los datos iniciales

Ejecutar de nuevo `sql/init.sql` .Se pierden los datos actuales.

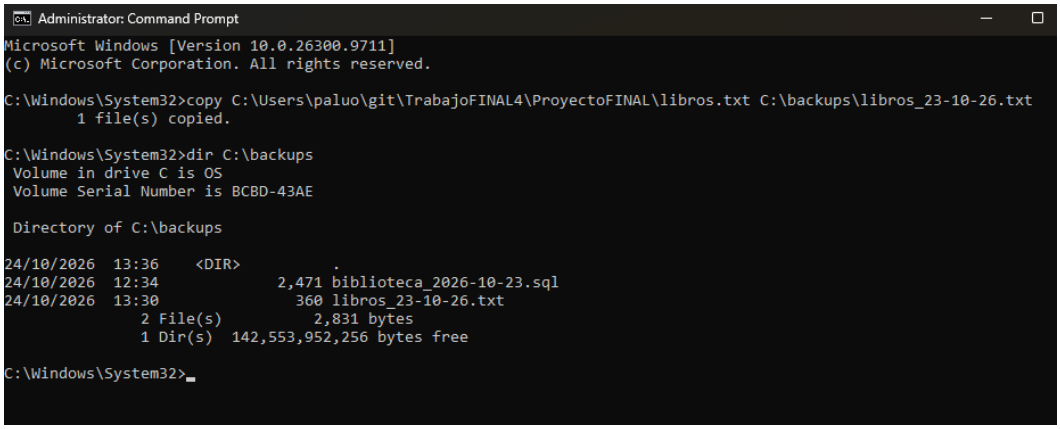


Captura 40. Segunda ejecución de init.sql.

11.4 Copia de seguridad del archivo de texto

El archivo está en ruta, por ejemplo datos/libros.txt. Para copiarlo, desde la raíz del proyecto:

C:\proyectos\TrabajoFINAL> copy libros.txt C:\backups\libros_23-10-26.txt



Captura 41. Copia de seguridad del archivo.txt

12. Resolución de problemas

Errores más probables, con su causa y solución.

Error	Causa	Solución
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)	Usuario o contraseña del .env incorrectos.	Revisar DB_USERNAME y DB_PASSWORD en el .env.
Communications link failure	El servidor MySQL no está arrancado.	Iniciar el servicio de MYSQL en services.msc.
Unknown database 'biblioteca'	No se ha ejecutado init.sql o DB_DATABASE no coincide.	Ejecutar init.sql y revisar el .env.
No suitable driver found for jdbc:mysql://...	Falta el Connector/J en el classpath.	Revisar lib/ y Build Path → Libraries.
Public Key Retrieval is not allowed	Opción de conexión necesaria en MySQL 8.	Añadir allowPublicKeyRetrieval=true a la URL de conexión.
DotenvException: Could not find .env	No hay .env en el directorio de trabajo.	Crearlo a partir de .env.example y ponerlo en la raíz del proyecto.
NoClassDefFoundError / ClassNotFoundException de dotenv	Falta dotenv-java en el Build Path.	Añadir el .jar de lib/ desde Build Path → Libraries.
'mysql' no se reconoce como un comando...	MySQL no está en el PATH.	Añadir la carpeta bin de MYSQL al PATH (apartado 3.5) y abrir una terminal nueva.
The '<' operator is reserved for future use	Se ha usado PowerShell para ejecutar mysql ... < init.sql.	Usar cmd o el comando source.
Error: Main method not found / la aplicación no arranca	No se ha elegido la clase principal.	Run As → Java Application sobre la clase que contiene main.
El .env no se lee aparece .env.txt	Extensiones de archivo ocultas en Windows.	Activar Extensiones de nombre de archivo y renombrar a .env.

13. Anexo: validación cruzada

Registro de lo que ocurrió cuando otro grupo siguió este manual en una máquina limpia, sin preguntar nada a los autores.

13.1 Informe del grupo revisor

Plantilla del informe para cuando seáis vosotros los revisores:

```
# Informe de validación · Manual del grupo ___ · Revisado por el grupo ___
Entorno usado: (Windows 10/11, VM o equipo de clase)
Tiempo total del despliegue: __ minutos
¿Se consiguió la aplicación funcionando con los dos repositorios? Sí / No

| Nº | Apartado | Paso | ¿Funcionó? (Sí / No / Con ayuda) | Incidencia | Captura |

Lo que más ha costado:
Lo que mejor está explicado:
```

13.2 Incidencias y correcciones aplicadas

Incidencia del revisor	Apartado	Corrección aplicada